

소프트웨어공학 01분반 팀5
이슈 관리 시스템 개발 프로젝트



20220364 김태진

20220807 이성재

20220798 정석환

20226630 정원상

목차

1. 프로젝트 내용 요약

2. 요구 정의 및 분석

- A. Vision
- B. Use-Case Diagram
- C. Use-Case 명세
- D. Domain Model
- E. System Sequence Diagram, Operation Contract

3. 설계

- A. 프로젝트 설계
- B. 모듈 별 세부 설계
 - a. Controller
 - b. Core
 - c. Swing
 - d. JavaFx

4. 구현 결과

5. 테스트 수행 내역

6. GitHub 프로젝트 활용 요약

1. 프로젝트 내용 요약

해당 프로젝트는 Software 개발 과정에서 필요한 Issue 목록, 설명과 해결 여부 등을 체계적으로 관리할 수 있는 기능을 제공하는 이슈 관리 시스템이다. Agile 방법으로 각 iteration마다 산출물들을 개선하는 방향으로 프로젝트를 진행하였으며 MVC, GRASP 등 설계 원칙을 준수해 설계를 진행하였다.

구현에 있어 설명되지 않은 조건은 아래와 같이 설정하였다.

1. 계정 추가 (계정 종류에는 admin, PL, dev, tester가 있음)

→ Admin이 직접 프로젝트를 생성하고, 각 유저의 role과 아이디&비밀번호를 설정한다고 가정

2. 이슈 등록 (꼭 채워야하는 필드는 Title, Description. reporter 필드는 이슈를 등록한 계정으로, reported date는 등록한 날짜와 시간으로 자동으로 채워짐)

→ Title, Description는 필수 값, Comment는 선택사항

3. 이슈 브라우즈 및 검색 (예를 들어 assignee 값, 이슈 상태, reporter 값 등)

→ 이슈 상태, 우선순위, assignee, reporter 값으로 검색 가능

4. 이슈 코멘트 추가

5. 이슈 상세 정보 확인 (이슈의 각 필드와 코멘트 history 확인 가능)

6. 이슈 배정을 포함한 이슈 상태 변경

→ 각 Role별로 권한이 있는 변경만 가능하다고 가정

ex. tester는 상태가 'New'인 이슈를 dev에게 배정할 수 없음.

dev는 상태가 'Closed'인 이슈를 reopen할 수 없음

7. 이슈 통계 분석(일/월 별 이슈 발생 횟수 및 트렌드 등 표시)

8. 해결된(closed/resolved) 이슈 이력을 활용한 assignee 자동 추천 기능

→ 해결 이슈의 title + description을 Lucene 인덱스에 저장하고, 새 이슈와 내용이 유사한 과거 이슈를 검색

2. 요구정의 및 분석

A. Vision

본 문서는 Inception 단계에서 만든 Artifact이며, Elaboration을 반복하며 세부사항들을 추가하였다.

1. 프로젝트 방향성

해당 이슈관리 시스템은 개발 팀의 진행 상황과 작업 이슈(버그 수정)를 일관된 프로세스로 등록, 업무 할당, 추적이 가능하도록 돕는다.

- 역할별(Admin/PL/Dev/tester) Role을 다르게 설정해 팀원별로 맡은 업무를 수행할 수 있도록 지원
- 이슈 등록, dev 배정, 수정 사항 기재 등 기능을 구현해 발생한 이슈 관리를 가능하도록 함
- assignee 값, 이슈 status 등으로 원하는 필터를 설정해 브라우즈하도록 함
- 검색된 이슈들의 통계 분석 기능을 제공함

1-1. 기능 방향성

- 이슈 관리에 필요한 필수적인 기능(등록, 상태 변경)을 우선적으로 완성
- 검색과 통계 분석을 통해 데이터 기반 의사결정을 지원
- 이전에 해결되었던 이슈의 이력들을 기반으로 assignee를 추천할 수 있는 기능 추가. 여러 가지 방법으로 테스트를 시도해 가장 정확도가 높은 방법 적용

1-2. 설계 방향성

- MVC 패턴을 적용하여 UI와 Applications logic을 분리
- Swing, JavaFX 총 2개의 UIToolKit으로 구현

1-3. 품질 방향성

- SQLite에 데이터를 저장해 시스템을 재시작하여도 일관성을 보장하도록 구현
- unit 테스트가 가능하도록 시스템을 설계하고 JUnit 테스트 코드 작성

2. Stakeholders

1. **Admin**: 프로젝트 및 계정(역할) 관리
2. **PL**: 이슈 브라우즈 후 dev에게 배정, 수정된 이슈 종료 처리
3. **Dev**: 배정받은 이슈를 브라우즈 후 해결, 수정 사항 기록
4. **tester**: 이슈 등록 후 자신이 reporter인 이슈가 수정되었는지 확인
5. **경영진(Offstage)**: 처리량, 이슈 발생 빈도 등 결과 지표 확인

3. High-Level Requirements

3-1. 기능 요구사항

1. Role 기반으로 계정 등록(Admin/PL/Dev/tester)
2. 이슈 브라우즈 (Status, Reporter name)
3. 이슈 등록 (Title, Description는 필수적으로 입력. 이슈를 등록한 아이디로 reporter를, 등록한 날짜와 시간으로 reported date를 자동으로 채움)
4. 이슈 코멘트 추가
5. 이슈 상세 정보 확인 (이슈의 각 필드와 코멘트 history 확인 가능)
6. 이슈 배정을 포함한 이슈 상태 변경
7. 이슈 통계 분석(일/월 별 이슈 발생 횟수 및 트렌드 등 표시)
8. 해결된(closed/resolved) 이슈 이력을 활용한 assignee 자동 추천 기능

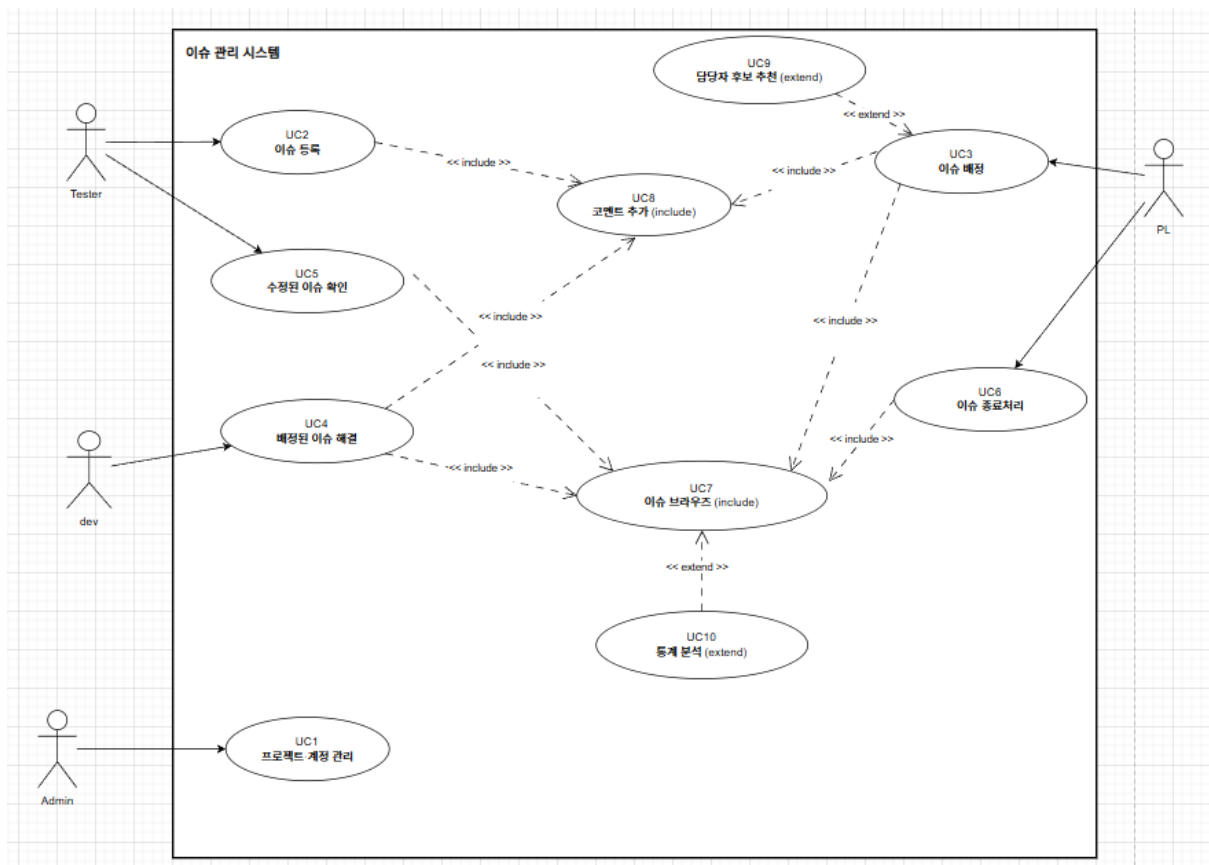
3-2. 비기능 요구사항

1. 연속성: 시스템을 재시작하여도 데이터 유지
2. 확장성: 저장소, UI 교체가 용이해야 함
3. 테스트 용이성
4. 사용성

B. Use-Case Diagram

Admin, PL, dev, tester 총 4가지 Role이 존재하며, Primary Actor이 시스템을 사용해 Goal을 어떻게 달성하는지 과정을 설명하도록 Use-Case를 구성하였음.

UC	Use-Case 이름	Primary Actor
UC1	프로젝트·계정 관리	Admin
UC2	이슈 등록	tester
UC3	이슈 배정	PL
UC4	배정된 이슈 해결	Dev
UC5	수정된 이슈 확인	tester
UC6	이슈 종료처리	PL
UC7 (include)	이슈 브라우즈	User
UC8 (include)	코멘트 추가	User
UC9 (extend)	담당자 후보 추천	PL
UC10 (extend)	이슈 통계 분석	User



C. Use-Case 명세

① 프로젝트·계정 관리

Use-Case Name	프로젝트·계정 관리
Level	User-Goal
Primary Actor	Admin
Stakeholders and Interests	Admin: 프로젝트를 생성하고 각 Role에 해당하는 계정을 추가 및 관리하고 싶음 PL/dev/tester: 운영에 필요한 계정이 준비되길 바람
Preconditions	Admin이 인증된 상태이다.
Success Guarantee	프로젝트가 생성된다. Role이 지정된 계정이 생성 및 저장된다.
Main Success Scenario	1. Admin이 프로젝트명을 설정해 생성 후 입장한다. 2. System이 프로젝트를 저장한다. 3. Admin이 Role(PL/dev/tester)과 계정 정보를 입력한다. 4. System이 계정을 저장하고 Role을 반영한다.
Extensions	
Miscellaneous	예제 시나리오: Admin이 project1을 추가함. 또한 PL계정, 개발자 계정, 테스터 계정을 추가함.

② 이슈 등록

Use-Case Name	이슈 등록
Level	User-Goal
Primary Actor	tester
Stakeholders and Interests	tester: 버그 또는 요청 사항을 등록하고 싶음 PL/dev: status가 new인 이슈들을 확인해 작업 대상들을 보고 싶음
Preconditions	tester에게 권한이 부여되어 있다
Success Guarantee	이슈가 저장되고 식별자가 주어진다. Reporter, Reported Date가 자동으로 시스템에 입력된다. 기본 상태는 'new'이다.
Main Success Scenario	1. Tester가 새로운 이슈의 제목과 설명, Priority를 입력한다.

	2. 코멘트 추가(UC8)을 include하여 tester가 필요한 코멘트를 남길 수 있다. 3. System이 tester의 계정을 Reporter로, 입력한 시간을 Reported Date로 반영해 'new' 상태로 저장한다.
Extensions	1a. 제목 또는 설명이 비었다. 1. System이 등록을 거절한다.
Miscellaneous	예제 시나리오: tester1이 이슈를 하나 생성 → 해당 이슈의 코멘트 를 하나 추가함 → 시스템은 해당 이슈의 상태를 new로 변경하고, reporter의 값은 tester1으로 저장

③ 이슈 배정

Use-Case Name	이슈 배정
Level	User-Goal
Primary Actor	PL
Stakeholders and Interests	PL: Status가 'new'인 이슈를 찾아 dev에게 배정하고 싶음 Dev: 자신에게 배정된 issue를 확인하고 싶음
Preconditions	PL이 인증된 상태이다.
Success Guarantee	배정한 이슈에 assignee이 기록되고, 필요 시 comment가 기록된다. 이슈 상태가 'assigned'로 바뀐다.
Main Success Scenario	1. 이슈 브라우즈(UC7)를 include하여 PL이 status가 'new'인 이슈들을 확인한다. (extend) PL이 담당자 추천이 필요한 경우 UC9(담당자 후보 추천)을 extend하여 추천 후보들을 확인한다. 2. PL이 이슈 수정을 담당할 dev를 배정한다. 3. 코멘트 추가(UC8)을 include하여 PL이 필요한 코멘트를 남길 수 있다. 4. System이 Assignee를 담당할 dev로, Status를 'Assigned'로 수정한다.
Extensions	
Miscellaneous	예제 시나리오: PL1은 모든 이슈들을 브라우즈 함

	→ 이후 new 상태의 이슈들을 검색 → 위에서 tester1이 reporter로 되어 있는 이슈에 대해 dev1을 담당자(assignee)로 지정 → 코멘트 에 적절한 메시지를 추가함 → 이후 시스템은 해당 이슈의 상태를 assigned로 변경함
--	--

④ 배정된 이슈 해결

Use-Case Name	배정된 이슈 해결
Level	User-Goal
Primary Actor	dev
Stakeholders and Interests	dev: 자신에게 배정된 이슈를 확인 후 수정하고 결과를 코멘트에 남기고 싶음
Preconditions	Dev가 인증된 상태이다.
Success Guarantee	Fixer에 수정을 진행한 dev의 아이디가 저장된다.
Main Success Scenario	1. 이슈 브라우즈(UC7)를 include하여 dev가 자신에게 배정된 이슈를 확인한다. 2. 코드 수정 등 실제 수정은 별도 도구에서 진행 3. 코멘트 추가(UC8)을 include하여 dev가 필요한 코멘트를 남길 수 있다. 4. Dev가 Status를 'fixed'로 변경한다. 5. System이 fixer를 해당 dev로, Status를 'Fixed'로 수정한다.
Extensions	
Miscellaneous	예제 시나리오: dev1은 이슈 검색 기능으로 자신에게 assign 되어 있는 이슈들을 브라우즈 → 이슈들에 대해 남겨진 코멘트를 포함하여 다양한 정보를 확인하고 → 코드를 고친 후 코멘트 를 추가한 후 해당 이슈를 fixed로 바꿈. → 해당 이슈의 fixer는 dev1으로 등록됨.

⑤ 수정된 이슈 확인

Use-Case Name	수정된 이슈 확인
---------------	-----------

Level	User-Goal
Primary Actor	Tester
Stakeholders and Interests	Tester: 자신이 보고한 이슈 중 수정이 완료된 것을 찾아 해당 이슈를 종료 처리하고 싶음
Preconditions	Tester가 인증된 상태이다.
Success Guarantee	선택한 이슈의 Status가 Resolved로 변경된다.
Main Success Scenario	1. 이슈 브라우즈(UC7)를 include하여 tester가 자신이 report한 이슈 중 'fixed' 상태인 이슈를 확인한다. 2. 이슈의 상태를 'Resolved'로 변경한다.
Extensions	2a. 'fixed'가 아닌 이슈의 상태 변경을 시도한다 1. System이 요청을 거절한다.
Miscellaneous	예제 시나리오: tester1은 자신이 report하였던 이슈 중에 fixed된 이슈들을 검색 → 적절히 고쳐진 이슈들을 선택하여 "resolved" 상태로 바꿈.

⑥ 이슈 종료처리

Use-Case Name	이슈 종료처리
Level	User-Goal
Primary Actor	PL
Stakeholders and Interests	PL: 수정이 끝난 이슈를 종료처리하고 싶음
Preconditions	PL이 인증된 상태이다.
Success Guarantee	선택한 이슈가 'Closed' 상태로 저장된다.
Main Success Scenario	1. 이슈 브라우즈(UC7)를 include하여 PL이 'Resolved' 상태인 이슈를 확인한다. 2. PL이 이슈의 상태를 'Closed'로 변경한다.
Extensions	2a. 'Resolved'가 아닌 이슈의 상태 변경을 시도한다. 1. System이 요청을 거절한다
Miscellaneous	예제 시나리오: PL1은 resolved 상태인 이슈들을 선택해서 closed로 바꿈.

⑦ 이슈 브라우즈(include)

Use-Case Name	이슈 브라우즈
Level	Subfunction
Primary Actor	User
Stakeholders and Interests	PL: 원하는 필터를 설정해 내용을 파악하고 싶음 Dev: 본인에게 배정되었거나 수정했던 이슈들을 확인하고 싶음 Tester: 본인이 보고했던 이슈의 처리 상황을 확인하고 싶음
Preconditions	User가 인증된 상태이다. 프로젝트가 선택된 상태이다.
Success Guarantee	조건에 맞는 이슈 목록들을 보여준다.
Main Success Scenario	1. Actor가 기본 목록을 열거나 검색 조건을 설정한다. 2. System이 선택한 조건에 맞는 이슈들의 목록을 보여준다. (extend) 선택한 조건에 맞는 이슈들의 통계 분석 (UC10) 결과를 보여준다.
Extensions	1a. 조건이 비어져있다. 1. System이 기본 목록을 보여준다.
Miscellaneous	

⑧ 코멘트 추가(include)

Use-Case Name	코멘트 추가
Level	Subfunction
Primary Actor	User
Stakeholders and Interests	Tester: 발생한 문제에 대한 코멘트를 남긴다. PL: 배정된 dev에게 필요한 작업 상세 내용을 남긴다 Dev: 본인이 수정한 이슈의 작업 내용을 설명한다.
Preconditions	User가 인증된 상태이다.
Success Guarantee	Comment 본문과 작성한 사용자, 작성 시간이 저장된다.
Main Success Scenario	1. Actor가 코멘트 텍스트를 입력한다. 2. System이 작성자 아이디와 작성 시간을 저장하고 타임라인에 추가한다.

Extensions	
Miscellaneous	

⑨ 담당자 후보 추천(extend)

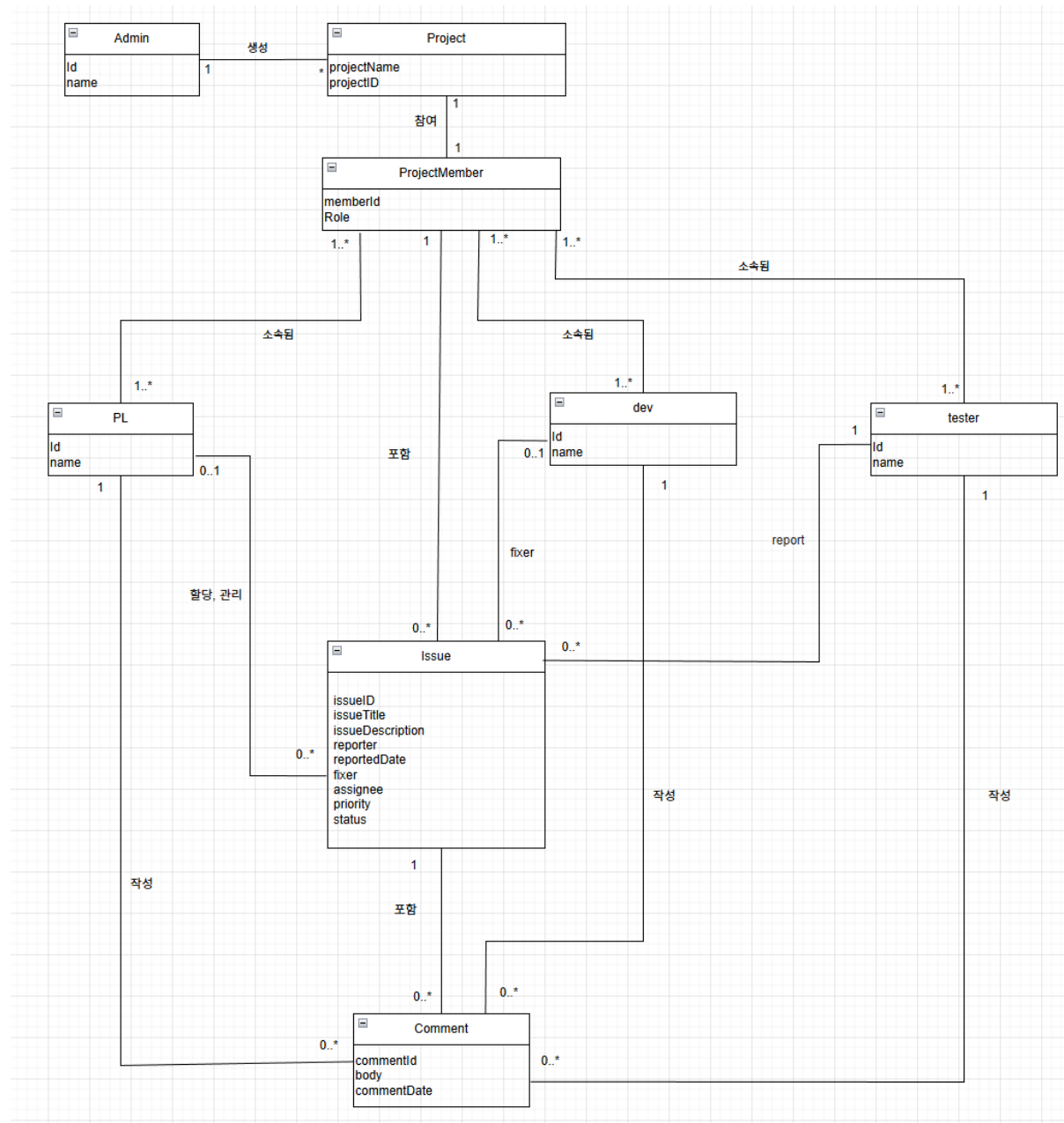
Use-Case Name	담당자 후보 추천
Level	subfunction
Trigger	이슈 배정(UC3)에서 PL이 담당자 후보 추천을 원함
Primary Actor	PL
Stakeholders and Interests	PL: 이전 작업 이력들을 참고해 이슈 수정에 적절한 dev를 추천받고 싶음.
Preconditions	PL이 인증되어 있음. UC3 이슈 배정에서 PL이 담당자 후보 추천을 받길 원함.
Success Guarantee	PL에게 추천 dev 목록을 보여준다.
Main Success Scenario	1. PL이 추천을 요청한다. 2. System이 기존 이슈 수정 이력을 참고해 후보를 산출한다. 3. System이 상위 3명의 dev를 표시한다.
Extensions	
Miscellaneous	예제 시나리오: PL2는 현재 new 상태인 이슈들을 브라우즈하고, 상세 정보 보기 기능을 통해 특정 이슈의 상세한 내용과 기존 코멘트들을 살펴봄. 이때 시스템은 fixed된 이슈들의 이력을 이용해서 가정 적절한 개발자를 추천해 줌. (예를 들어 "best candidate: dev2, dev5, dev1 등으로", 가장 가능성이 높은 후보 3명을 순서대로 추천함)

⑩ 통계 분석(extend)

Use-Case Name	통계 분석
Level	Subfunction
Trigger	이슈 브라우즈(UC7)에서 통계 분석을 원함
Primary Actor	User
Stakeholders and Interests	User: 필터를 적용해 검색된 이슈들의 통계를 확인하길 원함.
Preconditions	User가 인증된 상태이다.

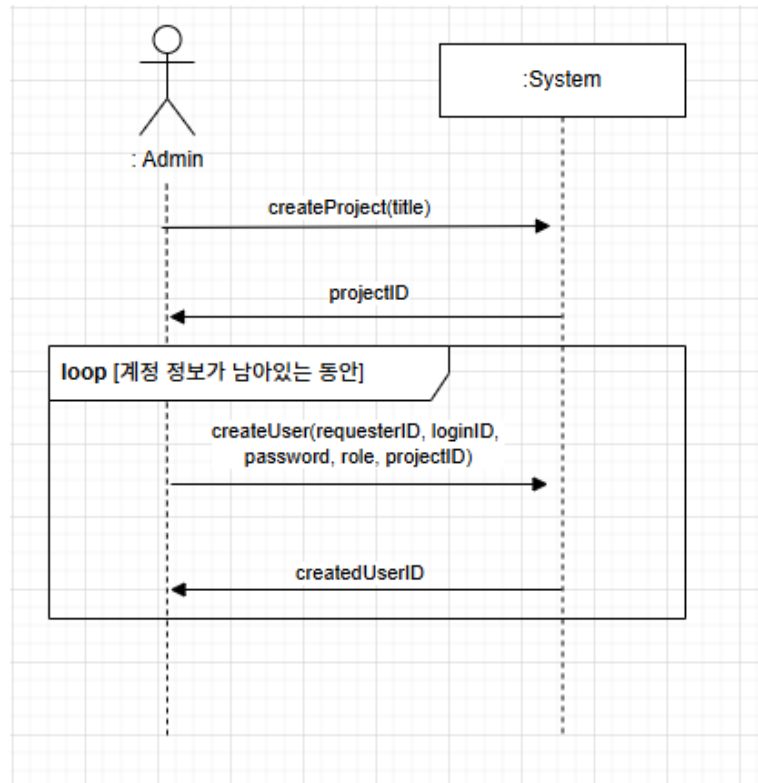
Success Guarantee	통계 분석 결과가 제공된다.
Main Success Scenario	1. User가 통계 분석을 실행한다 2. System이 이슈 데이터들을 집계해 주요 지표들을 표시한다.
Extensions	
Miscellaneous	

D. Domain Model



E. System Sequence Diagram, Operation Contract

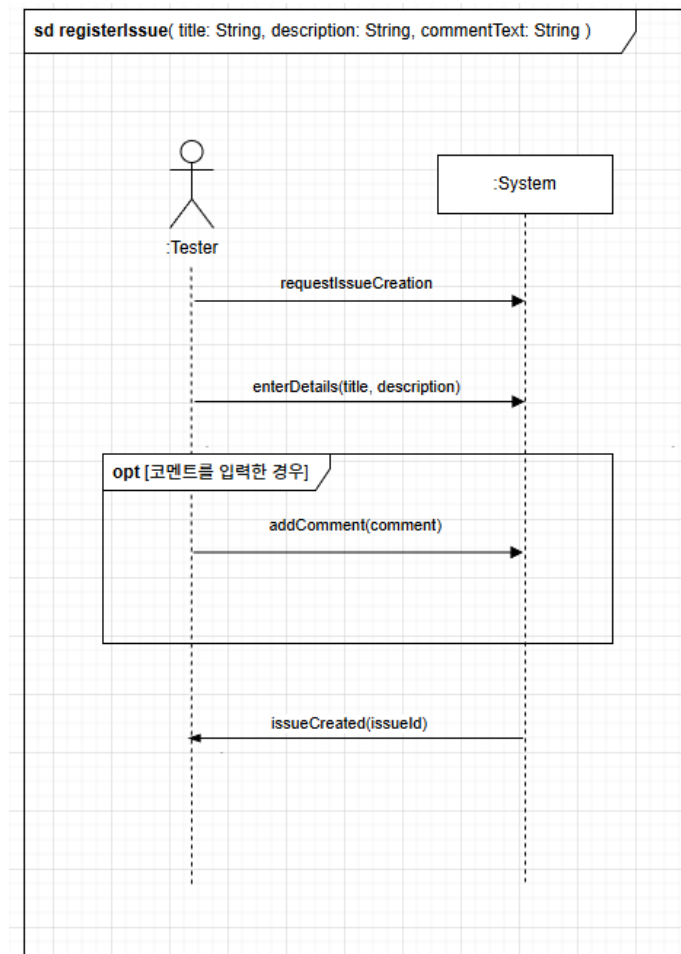
① 프로젝트·계정 관리



Operation	createProject(title)
Cross References	UC01 (프로젝트·계정 관리)
Preconditions	Admin이 인증된 상태이다.
Postconditions	- Project의 인스턴스 p가 생성되었다. - p.title이 입력된 title로 설정되었다. - p.id가 새로운 프로젝트 식별자로 부여되었다.

Operation	createUser (requesterID, loginID, password, role, projectID)
Cross References	UC01 (프로젝트·계정 관리)
Preconditions	- registerID에 해당하는 사용자가 존재한다. - 해당 사용자의 Role이 Admin이다.
Postconditions	- User의 인스턴스 u가 생성되었다. - u.loginId, u.password, u.role이 입력된 loginID, password, role로 설정되었다. - u가 projectID이 해당되는 Project와 연결되었다.

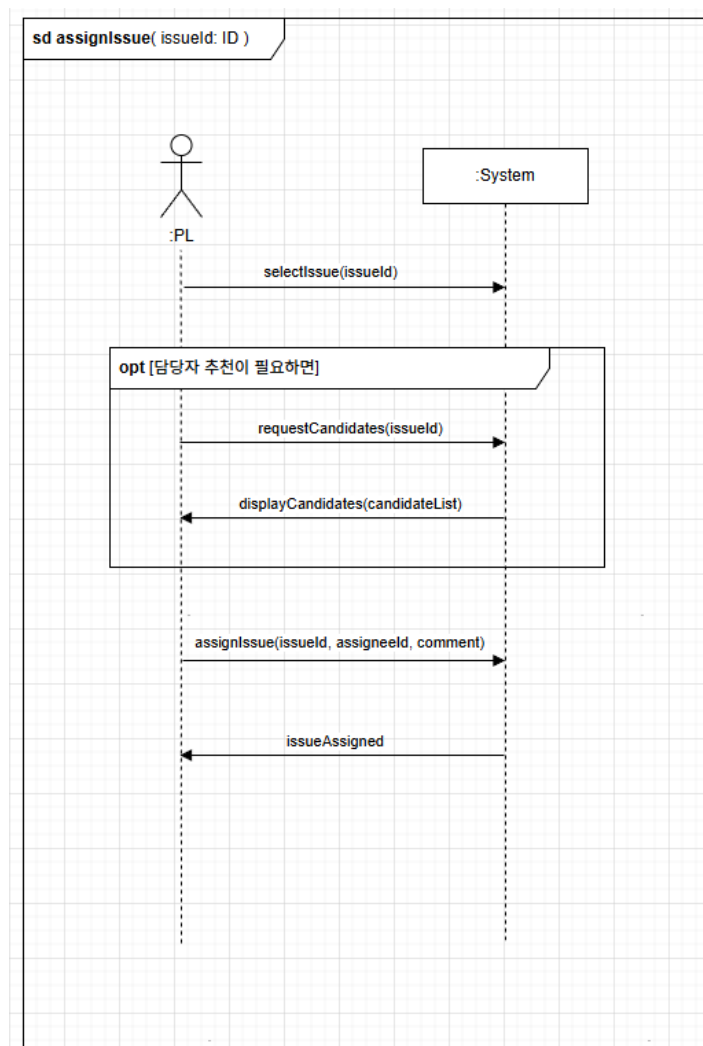
② 이슈 등록



Operation	registerIssue(projectID, title, description, priority, reporterID)
Cross References	UC02 (이슈 등록)
Preconditions	- Reporter의 Role이 Tester이다. - Title과 description이 비어 있지 않다.
Postconditions	- Issue의 인스턴스 i가 생성되었다. - i.projectId가 입력된 projectID로 설정되며 i가 해당 프로젝트와 연결되었다. - i.description, i.priority, i.reporterID가 입력된 description, priority, reporterID로 저장되었다. i. reportedDate는 이슈가 등록된 시각으로 설정되었다. - i.status는 New로 지정되었으며, i.id가 새로운 이슈 식별자로 부여되었다.

Operation	addIssueComment(issueID, authorID, comment)
Cross References	UC02 (이슈 등록)
Preconditions	● issueID에 해당하는 이슈와 authorID에 해당하는 사용자가 존재한다.
Postconditions	● Comment의 인스턴스 c가 생성되었다. ● c.issueId가 입력된 issue.ID로 설정되며 c가 해당 이슈와 연결되었다. ● c.authorId가 입력된 authorID로 설정되며 c가 작성자와 연결되었다. ● c.body가 주어진 comment로 설정되었다. ● c.createdAt이 코멘트를 작성한 시각으로 설정되었다. ● c.id가 새로운 코멘트 식별자로 부여되었다.

③ 이슈 배정



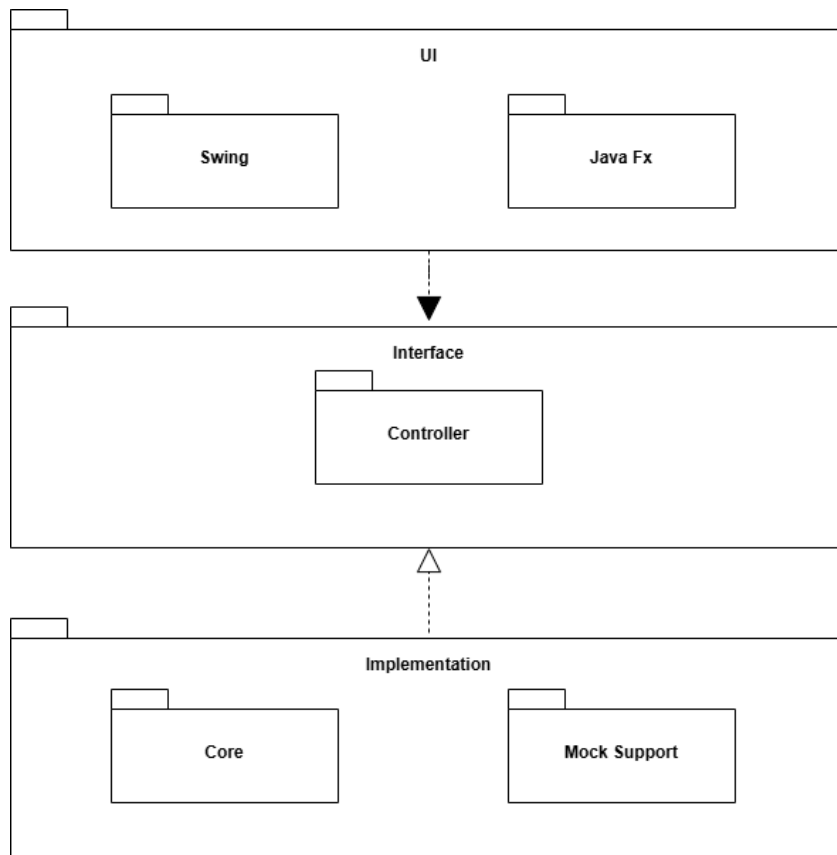
Operation	assignIssue(issueID, assigneeID)
Cross References	UC03 (이슈 배정)
Preconditions	● PL이 인증된 상태이다. ● Issue의 status가 New 또는 Reopened이다. ● assigneeID에 해당하는 사용자의 역할이 Dev이다.
Postconditions	● 대상 Issue 인스턴스 i의 assigneeID가 입력된 assigneeID로 설정되며, i가 담당하는 dev와 연결되었다. ● i.status가 Assigned로 설정되었다.

3. 설계

A. 프로젝트 설계

전체적으로 프로젝트를 3개의 Layer로 나눈 멀티모듈 프로젝트로 설계했다.

1. UI Layer: 시스템의 UI 구현. Swing 모듈과 JavaFx 모듈 포함.
2. Usecase Interface Layer: Application Logic을 위한 Interface와 DTO. Controller 모듈 포함
3. Implementation Layer: Use case Interface Layer의 구현. Core 모듈과 Mock Support 모듈 포함



이렇게 Layer를 나눈 것에는 몇 가지 이유들이 있다.

첫번째로, UI와 Application Logic의 분리를 명확하게 하기 위해서다. DIP를 통해 Application Logic의 Interface를 만들고 UI가 오직 Interface만 의존하게 하여, UI가 Application Logic에 직접 의존하지 못하도록 강제하였다. 또한, Application Logic은 UI를 참조할 일 없이 Interface만 구현할 수 있도록 하여 UI가 바뀌더라도 로직을 재사용할 수 있도록 설계했다.

두번째로, 개발 시 팀원 간의 Separation of Concerns를 주기 위해서다. JavaFx, Swing, Core를 개발하는 인원이 각자 자신이 개발하는 것에 집중할 수 있으면서도 추후에 통합하는 데 어려움이 없도록 했다. 따라서, UI Layer는 Core 모듈을 기다릴 필요 없이 Mock으로 테스트 및 개발을 진행할 수 있었다.

B. 모듈별 세부 설계

a. Controller

(1) 인터페이스 설계 목적

Swing UI와 core 구현체 사이의 의존성을 낮추고자 controller 모듈에 interface를 정의했다. Swing 모듈은 Auth, Project, User, Issue, Statistics, RoleResolver와 같은 interface에만 의존하고, 실제 구현체가 실제 구현체인지 mock 구현체인지는 몰라도 되도록 설계하여 상위 모듈인 UI/Controller가 실제 구현체가 아닌 추상화된 interface에 의존하도록 DIP를 적용한 부분이다. 또한 동일한 interface를 구현하는 core 구현체와 mock 구현체를 쉽게 교체할 수 있도록 하여 다형성 역시 충족시킬 수 있도록 했다.

(2) DTO

controller 모듈의 Interface 호출은 각 Interface 마다 Input/Output DTO를 통해 실행되도록 하여 UI 계층과 core 계층 사이의 데이터 전달 형식을 통일할 수 있도록 했다.

분류	대표 interface / DTO	역할
Auth	Auth, LoginInput, LoginOutput	로그인 요청과 결과 전달
Project	Project, CreateProjectInput, GetProjectListOutput	프로젝트 생성, 수정, 삭제, 목록 조회
User	User, CreateUserInput, GetProjectUserListOutput	사용자 생성 및 프로젝트 사용자 목록 전달
Issue	Issue, RegisterIssueInput, GetIssueDetailOutput	이슈 등록, 조회, 상세 정보 전달
Statistics	Statistics, CountByStatusInput, DailyIssueCountOutput	통계 조회 조건과 결과 전달
RoleResolver	RoleResolver	로그인 후 userId 기반 loginId 및 role 조회

b. Core

(1) 모듈 설계

Core 모듈은 크게 세 부분으로 나눌 수 있다.

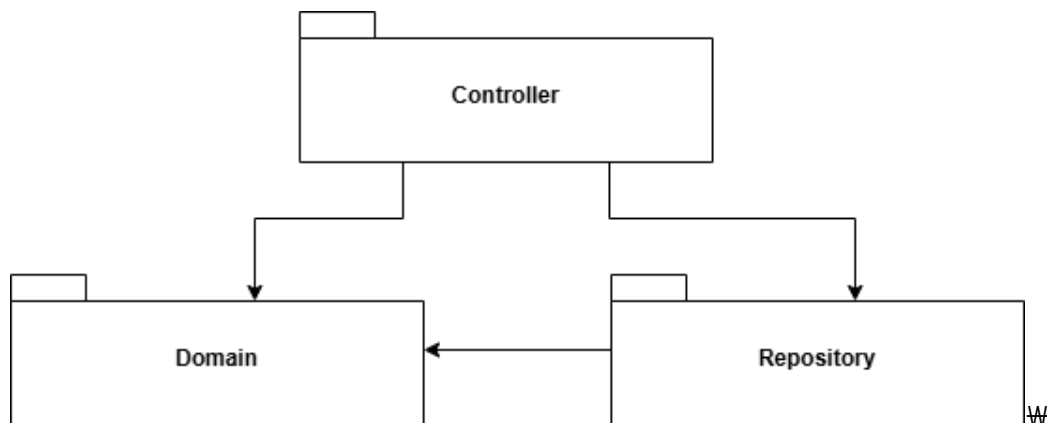
우선, Controller 모듈의 interface들을 구현한 controller package가 있다. 이 곳이 해당 모듈의 Entry point이고, 다른 package들을 호출하는 역할을 담당한다. GRASP의 Controller Pattern을 적용한 것으로 이해할 수 있다.

다음으로, domain layer에 해당하는 domain package가 있다. Comment, Issue 등의 Domain 객체들을 포함한다.

마지막으로, persistence 및 Information Retrieval 책임을 담당하는 repository 패키지가 있다.

Repository interface들과 SQLite, Lucene Implementation들을 포함한다.

Core 모듈을 package diagram으로 나타내면 다음과 같다



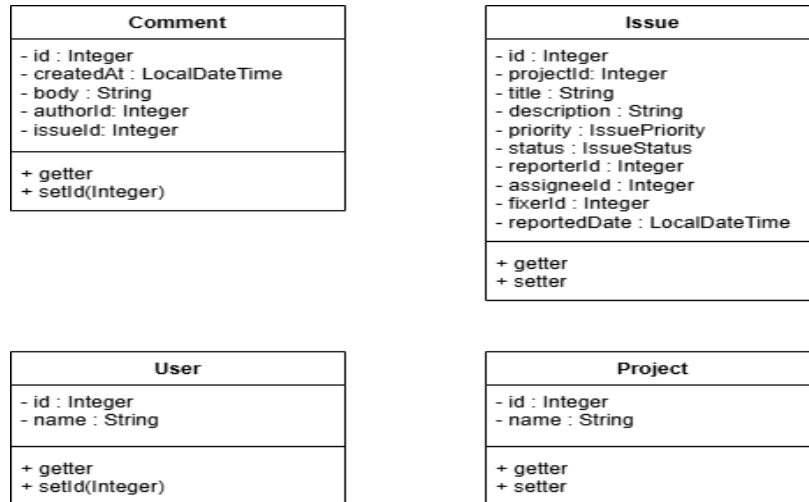
(2) Controller Package

Controller Package는 controller 모듈에서 정의한 Interface들의 Implementation 외에 특별한 점은 없다. 다만, Repository package에 의존하는 것은 오직 Repository interface들만을 사용하도록 설계하였다. 이는 DIP 원칙 또는 GRASP의 Low Coupling Pattern을 사용했다고 볼 수 있다. 덕분에 Low level를 다룰 필요 없이 해당 클래스들을 훨씬 쉽게 테스트할 수 있도록 했다.

(3) Domain Package

이 package에는 Comment, Issue, Project, User 총 4개의 클래스를 정의하였다. Domain model를 참고하여 정의하였다. 다만, Persistence 기능을 구현해야 한다는 Non-functional Requirement 때문에 각 클래스 간의 직접적인 참조 대신에 각 object의 integer id를 참조하도록 설계하였다.

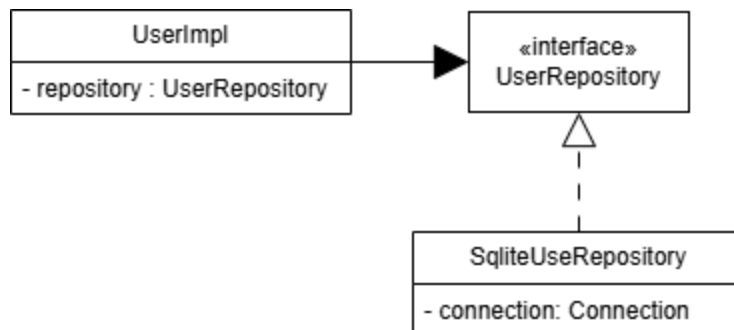
해당 클래스들의 Class Diagram은 다음과 같다.



(4) Repository Package

이 package는 Repository interface들과 그 implementation들로 구성했다. 이는 persistence와 information retrieval을 위한 domain object들과 상관없는 별개의 클래스들이므로, GRASP의 Pure Fabrication Pattern을 적용한 것이다. 따라서 SoC 및 High cohesion을 달성하는 데 도움을 주었다.

예로 들어, UserRepository와 관련 클래스들의 class diagram을 그려보면 다음과 같다.

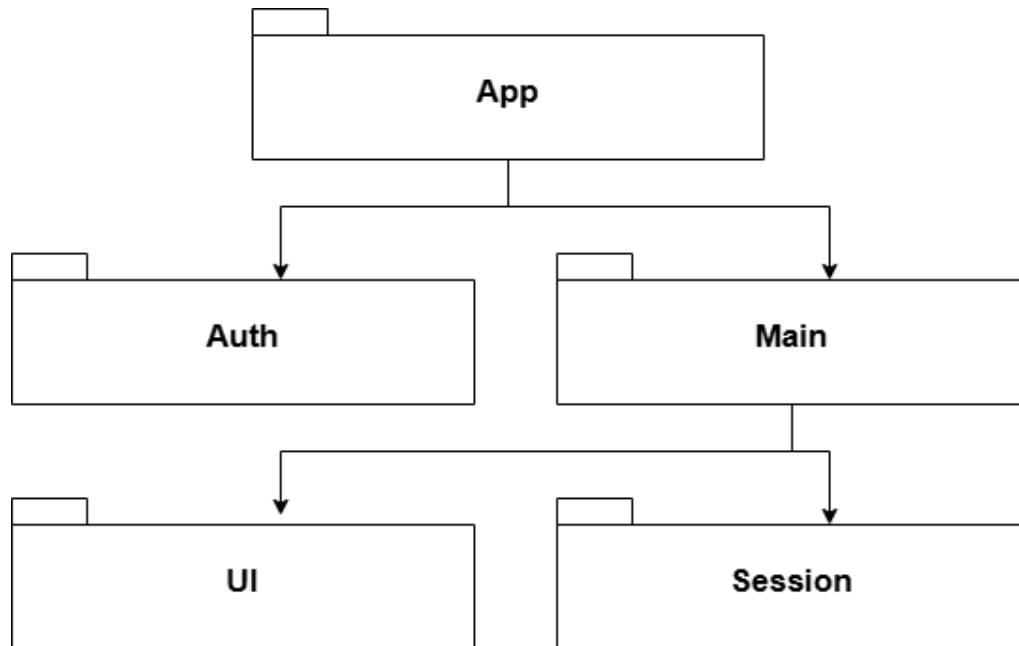


UserImpl은 controller package의 클래스로 SqliteUserRepository 대신에, UserRepository를 참조하여, user의 persistence 기능을 구현하고 있다.

c. Swing

(1) Swing 전체 설계 방향

Swing 구현에서 Panel은 구체적인 UI 구현에 집중하고 View는 Panel과 Controller 사이의 Interface역할을 하며 순수 UI에 해당하는 Panel이 App의 동작과 관련된 내용을 모르게 했다. Controller는 이벤트 처리, DTO 구성, Core 호출을 담당하며 Swing에서 필요한 동작들을 수행하도록 분리했다.



(2) 전체 애플리케이션 흐름 및 구조

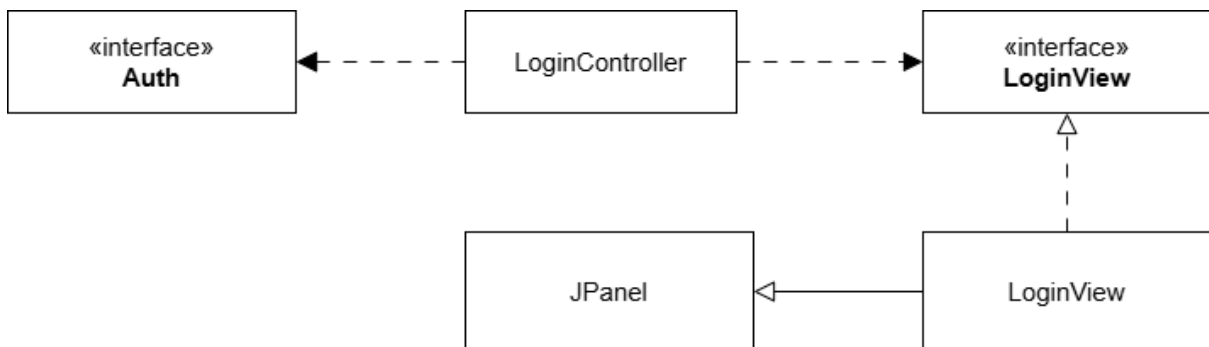
파일	책임	적용 개념
Main.java	프로그램 진입점, AppWiring 선택, ApplicationController 실행	SoC
AppController.java	로그인 → 프로젝트 선택 → 메인 화면 전환 흐름 제어	GRASP Controller, SoC
AppFrame.java	JFrame 관리, 화면 교체, 화면별 크기 관리	SRP, SoC

Main은 프로그램 진입점으로, AppWiring을 통해 Core와 어떤 Interface를 통해 연결할 것인지, 또는 Mock으로 연결할 것인지를 선택할 수 있도록 했다. 이를 통해 Main은 구체적으로 어떤 구현체를 연결할 것인지를 알 필요 없이 AppWiring이라는 추상화된 것에만 의존할 수 있도록 했다. 이를 통해 Main은 프로그램 시작에만 집중할 수 있도록 해서 SoC를 충족시킬 수 있도록 했다. AppController는 전체 애플리케이션의 화면 흐름을 컨트롤 할 수 있도록 했다. 이를 통해 각 개별 화면(IssueController, ProjectController, UserController 등)을 AppController가 제어할 수 있도록 했다.

AppFrame을 통해 전체 JFrame을 관리할 수 있도록 했다. 이를 통해 AppFrame은 순수히 전체 JFrame만 관리하게 되고, 이 하위의 Panel들은 순수히 UI 그리는 로직에만 집중할 수 있도록 해서 SRP와 SoC를 지킬 수 있도록 했다.

(3) MVC 기반 화면 구조

구성 요소	대표 파일	책임
View interface	LoginView, ProjectSelectView, HeaderView, UserView, IssueView	Controller가 의존하는 화면 계약
Panel	LoginPanel, ProjectSelectPanel, HeaderPanel, UserPanel, IssuePanel	UI 렌더링, 입력값 제공, 이벤트 발행
Controller	LoginController, ProjectSelectController, UserController, IssueController	이벤트 처리, DTO 생성, Service 호출
Service/Model	Auth, Project, User, Issue, Statistics 구현체	도메인 규칙, 상태 전이, 데이터 처리



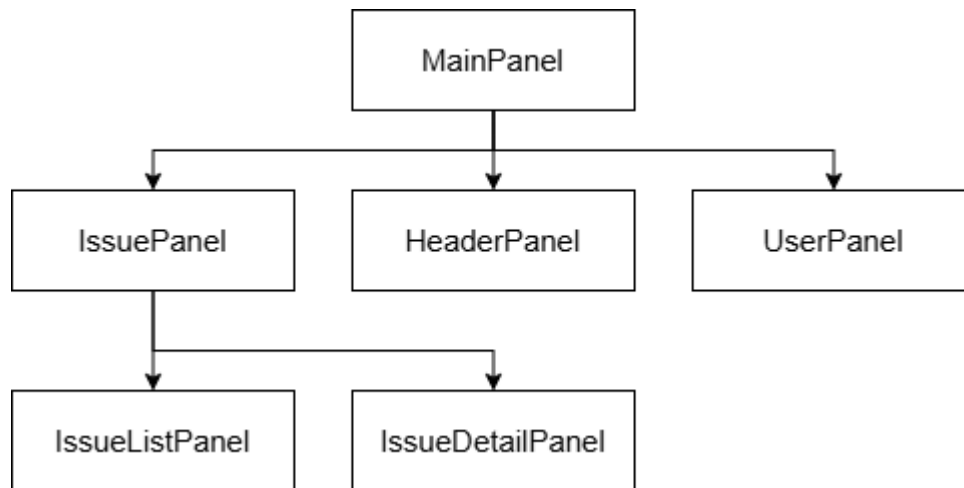
Controller는 구체적인 Swing 구현체인 Panel을 직접 바라보지 않고 View interface에 의존하도록 설계했다. 이를 통해 Panel은 버튼, 입력창, 테이블, 팝업 등 UI 구성에 집중하고 Controller는 버튼 이벤트를 받아 DTO를 만들고 Core interface를 호출하도록 해서 UI 변경과 기능 변경의 수정 범위를 분리할 수 있었다.

(4) 메인 화면 및 기능별 책임 분리

초기에는 하나의 Panel 또는 Controller에 여러 책임이 집중되는 구조였으나 리팩토링을 통해 기능별로 클래스를 분리하여 응집도를 높여 SRP와 SoC를 적용할 수 있었다.

구체적으로 MainPanel은 HeaderPanel, IssuePanel, UserPanel을 조합하여 메인 화면 전체 UI를 구성하도록 해서 비즈니스 로직은 없이 오로지 화면 조립만 담당하도록 하고 MainController는 HeaderComponent, UserController, IssueController, StatisticsController를 생성하고 초기화하는 상위 조립 Controller 역할을 수행하도록 했다.

기능 영역	분리된 클래스	책임
Header	HeaderPanel / HeaderComponent	사용자 정보, 로그아웃, 프로젝트 목록 이동, 통계 진입
User	UserPanel / UserController	유저 목록 조회, 유저 생성, 유저 삭제
Issue List	IssueListPanel	이슈 목록, 검색, 등록, 상세 진입
Issue Detail	IssueDetailPanel, IssueActionPanel, IssueCommentsPanel	상세 정보, 댓글, 상태 변경, 배정, 삭제
Statistics	StatisticsController, StatisticsPanel	통계 조회 및 팝업 렌더링



(5) 이슈 기능과 권한 기반 정책 설계

IssuePanel은 내부적으로 IssueListPanel과 IssueDetailPanel을 조합하여 IssueView interface를 구현한다. Controller는 내부적으로 목록 패널과 상세 패널이 나뉘어 있다는 사실을 알 필요 없이 하나의 IssueView처럼 사용할 수 있다. 따라서 IssuePanel은 Facade이자 Composite View 역할을 수행한다.

이슈 상세 화면의 버튼과 상태 변경 옵션은 사용자 권한에 따라 달라진다. 이를 if-else 조건문으로 처리하지 않고 역할별 정책 객체로 분리해서 조건 분기에 따른 복잡성을 낮출 수 있도록 했다.

정책 클래스	대상 권한	주요 UI 정책
AdminIssuePolicy	ADMIN	전체 액션 허용
PlIssuePolicy	PL	이슈 배정, 담당자 추천, 삭제 가능
DevIssuePolicy	DEV	FIXED 상태 변경 중심
TesterIssuePolicy	TESTER	이슈 등록, RESOLVED 처리 중심
DefaultIssuePolicy	기본값	예외 상황에서 안전한 기본 UI 정책 제공

이처럼 역할별 정책을 객체로 분리함으로써 새로운 권한이 추가되더라도 기존 IssuePanel이나 IssueController에 조건문을 계속 추가할 필요가 없이 새로운 권한 객체만 추가하면 된다.

이를 통해 OCP, SRP, 다형성을 충족시킬 수 있었다.

(6) 이벤트 처리 구조

Swing에서는 일반적으로 JButton에 ActionListener를 직접 등록하지만 이 경우 UI가 버튼 클릭에 따른 실행될 로직을 구체적으로 알게 된다.

이를 추상화하기 위해 Panel이 버튼 클릭 후 실행될 구체 로직을 알지 않도록 UiEvent를 사용했다.

요소	역할
subscribe(handler)	이벤트 발생 시 실행할 함수 등록
emit()	등록된 함수들을 순차적으로 실행
CopyOnWriteArrayList	반복 중 listener 변경이 있어도 안전한 리스트
Runnable	매개변수 없이 실행 가능한 동작 단위

(7) 공통 UI 디자인 구조

UiTheme은 프로젝트 전체의 공통 Swing UI 스타일을 한 곳에서 관리하는 클래스이다.

메서드	적용 대상
stylePrimaryButton	주요 버튼
styleSecondaryButton	보조 버튼
styleDangerButton	삭제 등 위험 액션 버튼
styleTextField / stylePasswordField	입력창
styleCombo	콤보박스
styleTable	JTable 및 테이블 헤더

이 구조는 각 Panel마다 중복되는 스타일 코드를 작성하지 않도록 하고 디자인 변경이 필요한 경우 UiTheme 한 곳만 수정하면 전체 UI에 반영될 수 있도록 한다.

(8) 테스트

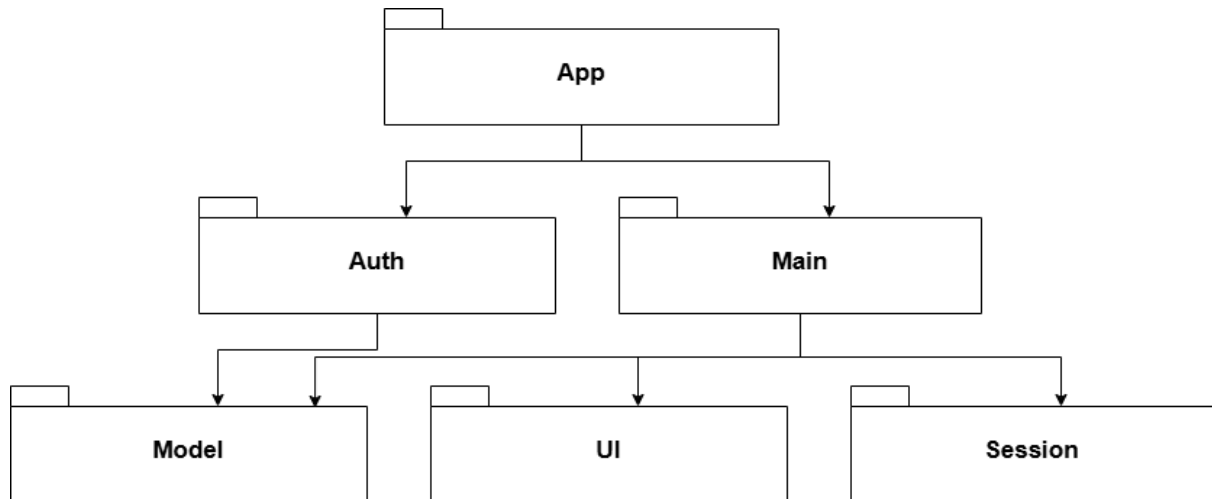
Swing 모듈에서 사용하는 interface 계약이 실제 core 구현체와 정상적으로 연결되는지 확인하기 위해 JUnit 5 기반 단위 테스트로 DB연결이 아닌 공용 mock-support 모듈에서 제공하는 mock 구현체를 사용하여 수행하였다.

테스트 항목	검증 내용
Auth + RoleResolver	admin 로그인, userId 기반 role/loginId 조회
Project + User	프로젝트 목록 조회, 사용자 정보 조회
Issue	TESTER 생성 후 이슈 등록, 상세 조회, 목록 조회
Statistics	현재 조회된 이슈 목록 기반 상태/일별 통계 조회
Mock Support	공용 mock-support 모듈 기반 단위 테스트 수행

d. JavaFx

(1) JavaFx 전체 설계 방향

JavaFX 구현에서도 Swing과 동일하게 Panel은 구체적인 UI 구성과 렌더링에 집중하고, View는 Panel과 Controller 사이의 Interface 역할을 수행하도록 설계하였다. 이를 통해 순수 UI에 해당하는 Panel이 App의 동작이나 비즈니스 로직을 직접 알지 않도록 하고, Controller는 이벤트 처리, DTO 구성, Service 호출을 담당하여 JavaFX에서 필요한 동작을 수행하도록 분리하였다.



(2) 전체 애플리케이션 흐름 및 구조

파일	책임	적용 개념
Main.java	프로그램 진입점, MainApp 실행	SoC
MainApp.java	JavaFxWiring 선택, AppController 생성 및 시작	SoC
JavaFxWiring.java	JavaFX가 사용할 Service 조립 계약	DIP, SoC
CoreJavaFxWiring.java	SQLite와 core 구현체 연결	SoC
MockJavaFxWiring.java	공용 mock 구현체 연결	SoC, 재사용성
AppController.java	(1)로그인, (2)프로젝트 선택, (3)메인 화면 전환 흐름 제어	GRASP Controller, SoC
AppFrame.java	Stage 관리 및 화면 교체	SRP, SoC

Main은 JavaFX 애플리케이션 실행을 시작하는 진입점으로 두고 실제 앱 시작은 MainApp이 담당하도록 분리하여 MainApp에서 JavaFxWiring을 통해 실제 DB와 Mock 중 어떤 구현체를 연결할 것인지 정하여 AppController에 전달하게 하였다.

이 과정을 통해 MainApp은 구체적인 Service 생성 세부사항을 직접 알 필요 없이 JavaFxWiring이라는 추상화에만 의존하도록 하였다.

JavaFxWiring은 Swing의 AppWiring과 같은 역할을 수행한다. CoreJavaFxWiring은 실제 SQLite와 core/controller 구현체를 조립하고, MockJavaFxWiring은 공용 mock-support 모듈의 mock 구현체

를 조립한다. 이를 통해 JavaFX 역시 실제 구현체와 mock 구현체를 선택적으로 연결할 수 있도록 하였다.

AppController는 로그인 화면, 프로젝트 선택 화면, 메인 화면과 같은 전체 애플리케이션 흐름을 제어하도록 하여 각 View가 이동 흐름을 결정하지 않고 AppController가 화면 전환을 수행하도록 하였다. 이러한 과정을 통해 View는 화면 구성과 사용자 입력 처리만 담당하고 흐름 제어는 AppController가 담당하도록 구성하였다.

AppFrame은 Stage를 관리하고 화면 교체를 담당하도록 하여 각 View는 UI 구성과 화면 표시 역할에만 집중하고 실제 Scene 변경과 Stage 제어는 AppFrame에서 처리하도록 구성하였다.

AppFrame은 창 관리와 화면 전환이라는 하나의 책임에만 집중하는 SRP를 적용하도록 설계하였으며 UI 구성과 Stage 관리 로직을 분리하여 SoC를 적용하였다.

(3) MVC 기반 화면 구조

구성 요소	대표 파일	책임
View interface	LoginView, HeaderView, ProjectView, IssueView	Controller가 의존하는 화면 계약
Panel	LoginPanel, HeaderPanel, ProjectPanel, IssuePanel, DashboardPanel	UI 렌더링, 입력값 제공, 이벤트 발행
Controller	LoginController, HeaderController, ProjectController, IssueController, MainController	이벤트 처리, DTO 생성, Service 호출
Service/Model	Auth, Project, User, RoleResolver, Issue, Statistics 구현체	도메인 규칙, 상태 전이, 데이터 처리

Controller는 JavaFX 구현체인 Panel을 직접 바라보지 않고 View interface에 의존하도록 설계하였다. 이로 인해 Panel은 버튼, 입력창, 테이블, 다이얼로그 등 UI 구성에 집중하게 하면서 Controller는 버튼 이벤트를 받아 DTO를 만들고 Service interface를 호출하도록 하여 UI 변경과 기능 변경의 수정 범위를 분리할 수 있도록 설계하였다.

(4) 메인 화면 및 기능별 책임 분리

JavaFX 역시 기능별로 화면과 제어 책임을 분리하여 응집도를 높이도록 구성하였다. MainPanel은 Header 영역과 Content 영역을 조합하여 메인 화면 전체 UI를 구성하고, MainController는 HeaderController, ProjectController, IssueController, DashboardPanel을 조합하여 현재 선택된 기능 화면을 제어하는 상위 조립 Controller 역할을 수행한다.

기능 영역	분리된 클래스	책임
Header	HeaderPanel / HeaderController	사용자 정보, 로그아웃, 프로젝트 목록 이동, 통계/이슈 화면 진입
Project	ProjectPanel / ProjectController	프로젝트 목록 조회, 프로젝트 선택, 프로젝트별 사용자 조회 및 관리

Issue List	IssueTablePanel, IssueFilterPanel	이슈 목록 표시, 검색 및 필터링
Issue Detail	IssuePanel / IssueController	상세 정보, 댓글, 상태 변경, 배정, 추천, 통계 표시
Dashboard	DashboardPanel	선택된 프로젝트 기준 통계 요약 렌더링

(5) 이슈 기능과 권한 기반 정책 설계

IssuePanel은 내부적으로 IssueTablePanel과 IssueFilterPanel을 조합하며 IssueController는 선택된 사용자 권한에 따라 이슈 등록, 배정, 수정 완료, 해결 확인, 종료, 재오픈, 통계 기능을 제어한다.

JavaFX에서는 Swing처럼 별도의 Policy 클래스를 두지는 않았지만 IssuePanel과IssueController에서 권한에 따라 버튼 노출 및 동작 가능 여부를 일관되게 분리하여 처리하도록 설계하였다.

대상 권한	주요 UI 정책
ADMIN	전체 이슈 조회, 종료 및 재오픈 가능
PL	이슈 배정, 담당자 추천, 삭제 가능
DEV	FIXED 상태 변경 중심
TESTER	이슈 등록, RESOLVED 처리 중심

(6) 이벤트 처리 구조

Button에 EventHandler를 직접 연결할 수 있었지만 이런 경우 UI가 버튼 클릭 이후 실행될 구체 로직을 알게 되어버린다.

이를 분리하기 위해 View interface에 onLogin, onSearch, onRegisterIssue, onEnterProject 이벤트 등록 메서드를 두고 Controller가 bind 단계에서 콜백 형태의 이벤트 처리 로직을 등록하도록 설계하였다.

View는 이벤트가 발생하여도 Controller에게 전달하는 역할하게 하여 화면 구성 책임과 기능 처리 역할을 분리하고자 하였다.

요소	역할
onLogin	이벤트 발생 시 실행할 함수 등록
onSearch	
onRegisterIssue	
onEnterProject	
Runnable / Consumer	UI가 구체 로직을 몰라도 실행할 수 있는 동작 단위
bind()	Controller가 View 이벤트를 Service 호출 흐름으로 연결

(7) 공통 UI 디자인 구조

반복되는 Dialog 생성 로직을 UiDialog로 분리하여 각 Panel에서 직접 Alert나 Dialog를 생성하지 않고 UiDialog의 공통 메서드를 호출하도록 하였다.

또한 ProjectPanel, IssuePanel, HeaderPanel처럼 화면 영역별 Panel을 분리하여 각 Panel이 자신의 UI 구성만 담당하도록 하였다

구성 요소	적용 대상
UiDialog	경고창, 입력창, 선택 다이얼로그
MainPanel	Header + Content 화면 조합
ProjectPanel / IssuePanel	기능별 상위 조합 패널

(8) 테스트

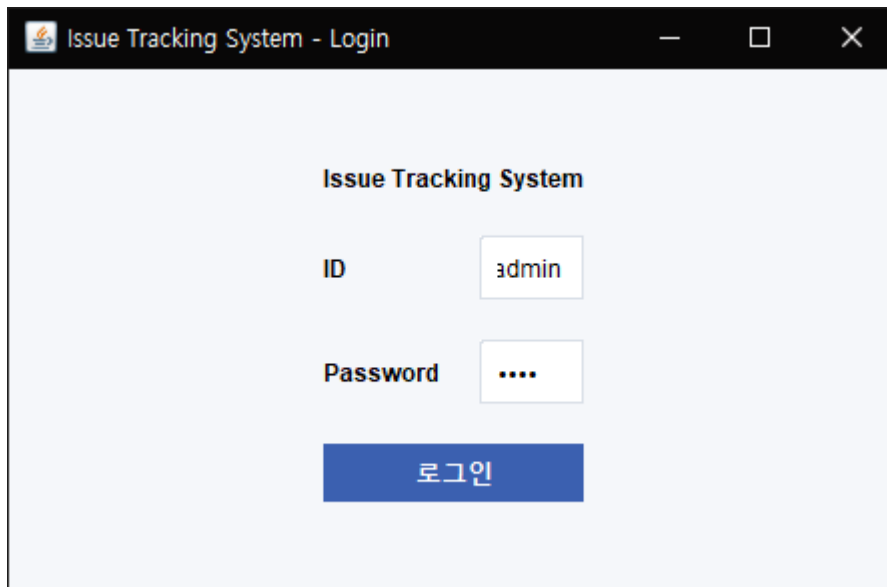
JavaFx 모듈에서 사용하는 interface 계약이 실제 core 구현체와 정상적으로 연결되는지 확인하기 위해 JUnit 5 기반 단위 테스트로 DB연결이 아닌 공용 mock-support 모듈에서 제공하는 mock 구현체를 사용하여 수행하였다.

테스트 항목	검증 내용
Auth + RoleResolver	admin 로그인, userId 기반 role/loginId 조회
Project + User	프로젝트 목록 조회, 사용자 정보 조회
Issue	TESTER 생성 후 이슈 등록, 상세 조회, 목록 조회
Statistics	현재 조회된 이슈 목록 기반 상태/일별 통계 조회
Mock Support	공용 mock-support 모듈 기반 단위 테스트 수행

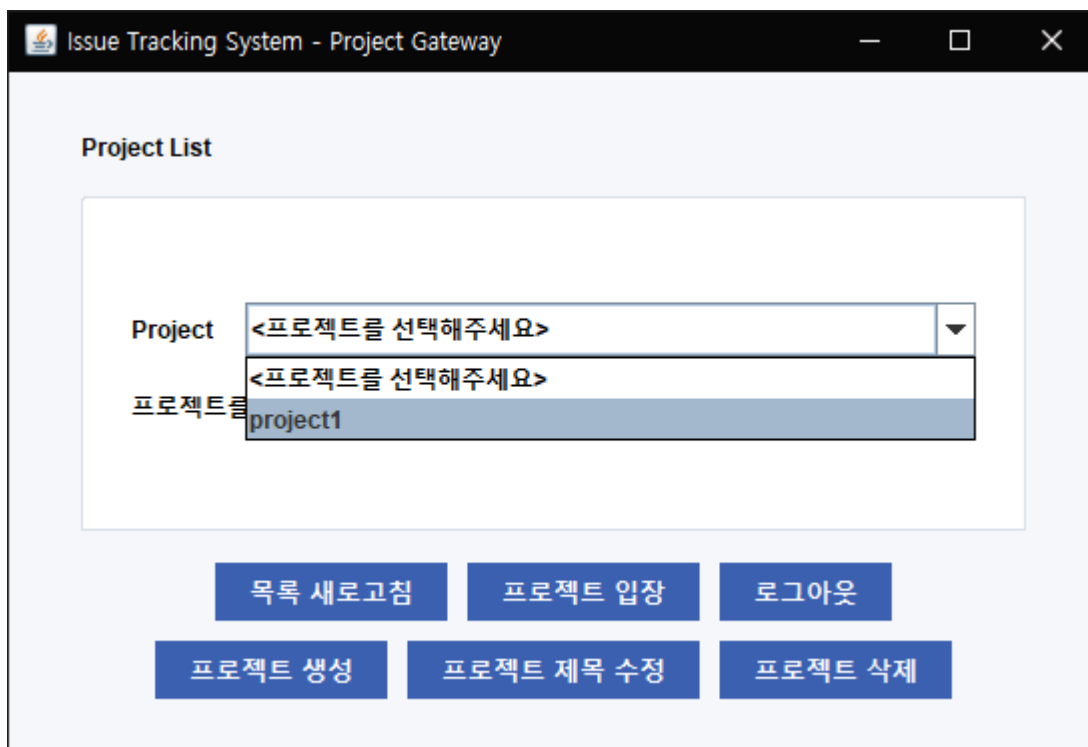
4. 구현 결과

A. Swing 주요 기능

(1) 로그인 및 프로젝트 입장



The screenshot shows a Java Swing window titled "Issue Tracking System - Login". The window has a light blue background. At the top center, the text "Issue Tracking System" is displayed. Below this, there are two input fields: "ID" with the text "admin" and "Password" with four dots. A blue button labeled "로그인" (Login) is positioned below the password field.



The screenshot shows a Java Swing window titled "Issue Tracking System - Project Gateway". The window has a light blue background. At the top left, the text "Project List" is displayed. Below this, there is a white rectangular area containing a dropdown menu labeled "Project" with the text "<프로젝트를 선택해주세요>". The dropdown menu is open, showing a list of projects with "project1" selected. Below the dropdown menu, there are six blue buttons arranged in two rows: "목록 새로고침" (Refresh List), "프로젝트 입장" (Enter Project), "로그아웃" (Logout) in the first row, and "프로젝트 생성" (Create Project), "프로젝트 제목 수정" (Edit Project Title), "프로젝트 삭제" (Delete Project) in the second row.

(2) 계정 추가 및 role 할당

 Issue Tracking System

User: admin (#1) / Role: ADMIN

프로젝트 목록으로통계로그아웃

IssuesUsers

유저 생성유저 목록 조회선택 유저 삭제

admin
User ID
Role

#1
ADMIN

dev1
User ID
Role

pl
User ID
Role

유저 생성

Login IDtester1

Password.....

RoleTESTER

OKCancel

(3) 이슈 등록 (tester)

 Issue Tracking System

User: tes (#4) / Role: TESTER

프로젝트 목록으로통계로그아웃

IssuesUsers

Assignee (전제)Reporter (전제)Fixer (전제)

Status (전제)Priority (전제)Keyword

Search IssueResetAdd IssueDetails

ID	Title
1	getuser 명령 404에러
2	서버 접속 불가 문제
3	파일시스템 오류

이슈 생성

Titlepostuser 명령 300번대 에러

DescriptionOO페이지에서 오류 발생

PriorityBLOCKER

Comment6/2일 오전부터 오류 발생 확인

OKCancel

Status	Reported Date
EW	2026-06-01T21:53:19...
EW	2026-06-01T21:53:49...
EW	2026-06-01T21:53:57...

(4) 이슈 브라우즈 및 검색

Issue Tracking System

— □ ×

User: pl (#3) / Role: PL

프로젝트 목록으로

통계

로그아웃

Issues

Users

Assignee

dev1 (#2) / DEV

Reporter

(전체)

Fixer

(전체)

Status

(전체)

Priority

(전체)

Keyword

Search Issue

Reset

Details

ID	Title	Reporter	Assignee	Fixer	Priority	Status	Reported Date
3	파일시스템 오류	tes	dev1	dev1	BLOCKER	CLOSED	2026-06-01T21:53:57...
4	postuser 명령 300번...	tes	dev1	dev1	BLOCKER	CLOSED	2026-06-01T21:54:40...

(5) 이슈 코멘트 추가

Issue Detail

×

Issue #5 postuser 버튼 수정

Reporter

tes

Assignee

dev1

Fixer

-

Priority

BLOCKER

Status

ASSIGNED

Reported

2026-06-01 21:54

Description

postuser 버튼 수정

Comments

tes · 2026-06-01 21:54

postuser 버튼 수정

Message

×

코멘트 추가 성공

OK

Actions

Assignee DEV

dev1 (#2)

Assign Issue

Recommend Dev

Del Issue

Target Status

CLOSED

Change Status

New Comment

dev1 개발자님 담당 부탁드립니다.

Add Comment

(6) 이슈 상세 정보 확인

Issue Detail

Issue #4 postuser 명령 300번대 에러

Reporter	tes	Assignee	dev1
Fixer	dev1	Priority	BLOCKER
Status	CLOSED	Reported	2026-06-01 21:54

Description

OO페이지에서 오류 발생

Comments

tes · 2026-06-01 21:54

6/2일 오전부터 오류 발생 확인

pl · 2026-06-01 21:56

dev1 개발자님 담당 부탁드립니다.

Actions

Assignee DEV

dev1 (#2)

Assign Issue

Recommend Dev

Del Issue

Target Status

CLOSED

Change Status

New Comment

Add Comment

(7) 이슈 배정을 포함한 이슈 상태 변경

Issue Detail

Issue #5 postuser 버튼 수정

Reporter	tes	Assignee	-
Fixer	-	Priority	BLOCKER
Status	NEW	Reported	2026-06-01 21:54

Description

postuser 버튼 수정

Comments

tes · 2026-06-01 21:54

postuser 버튼 수정

Actions

Assignee DEV

dev1 (#2)

Assign Issue

Recommend Dev

Del Issue

Target Status

CLOSED

Change Status

New Comment

Add Comment

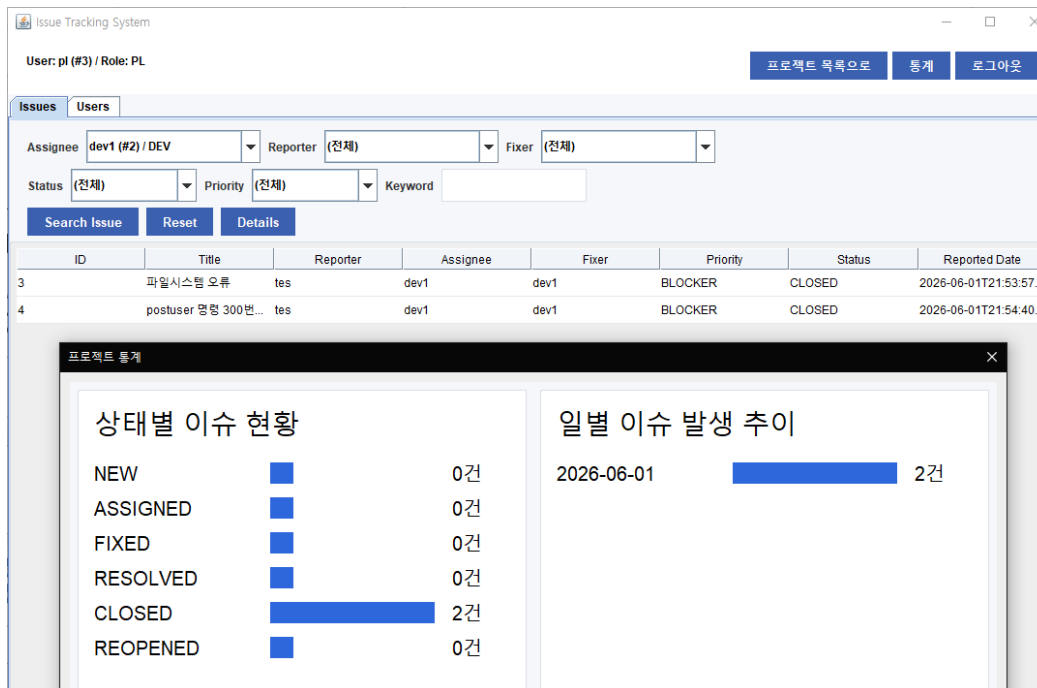
Message

i

이슈 배정 성공

OK

(8) 이슈 통계 분석



(9) 해결된(closed/resolved) 이슈 이력을 활용한 assignee 자동 추천 기능

추천 결과

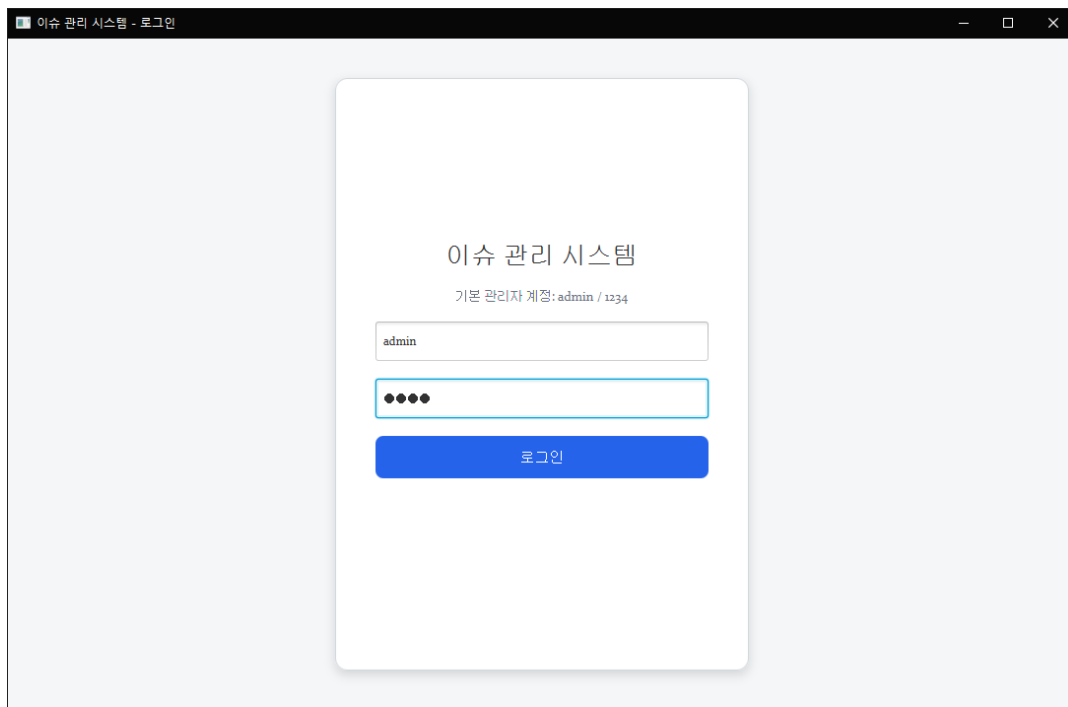
추천 담당자 목록

순위	추천자 ID
1위	dev1

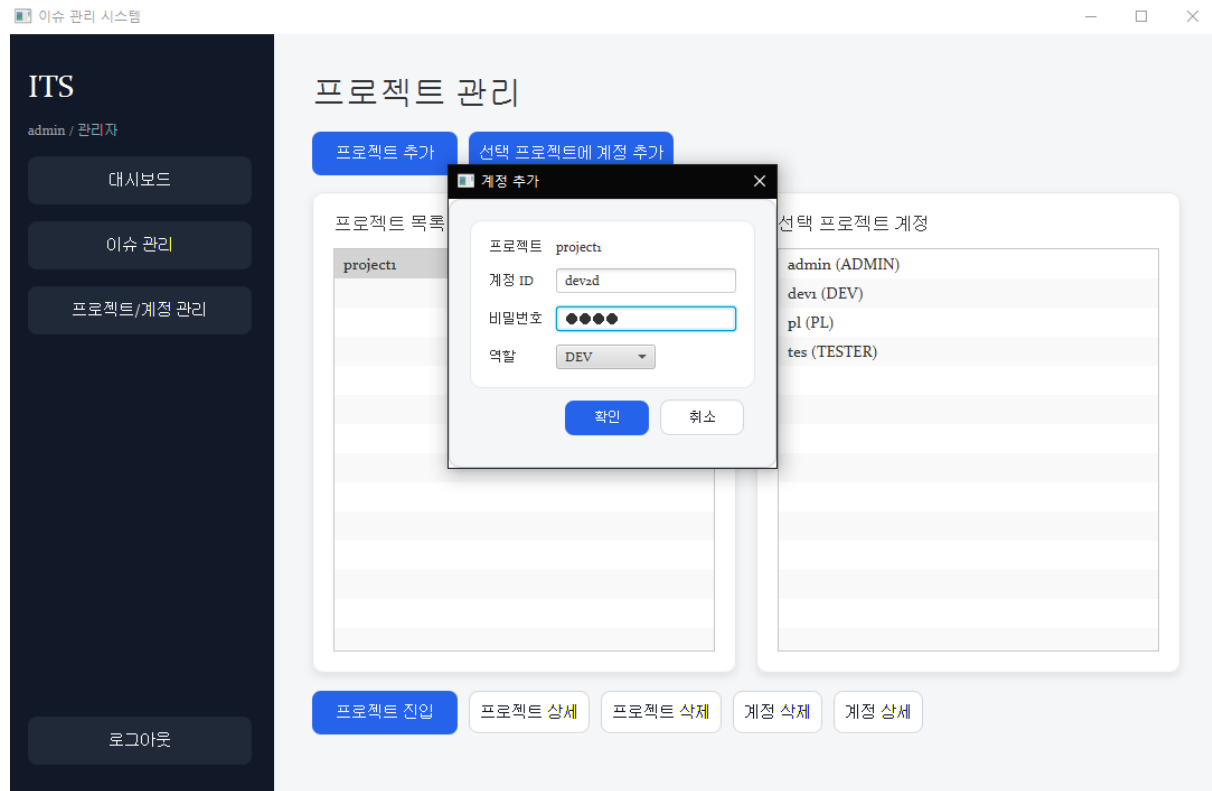
OK

B. JavaFX 주요 기능

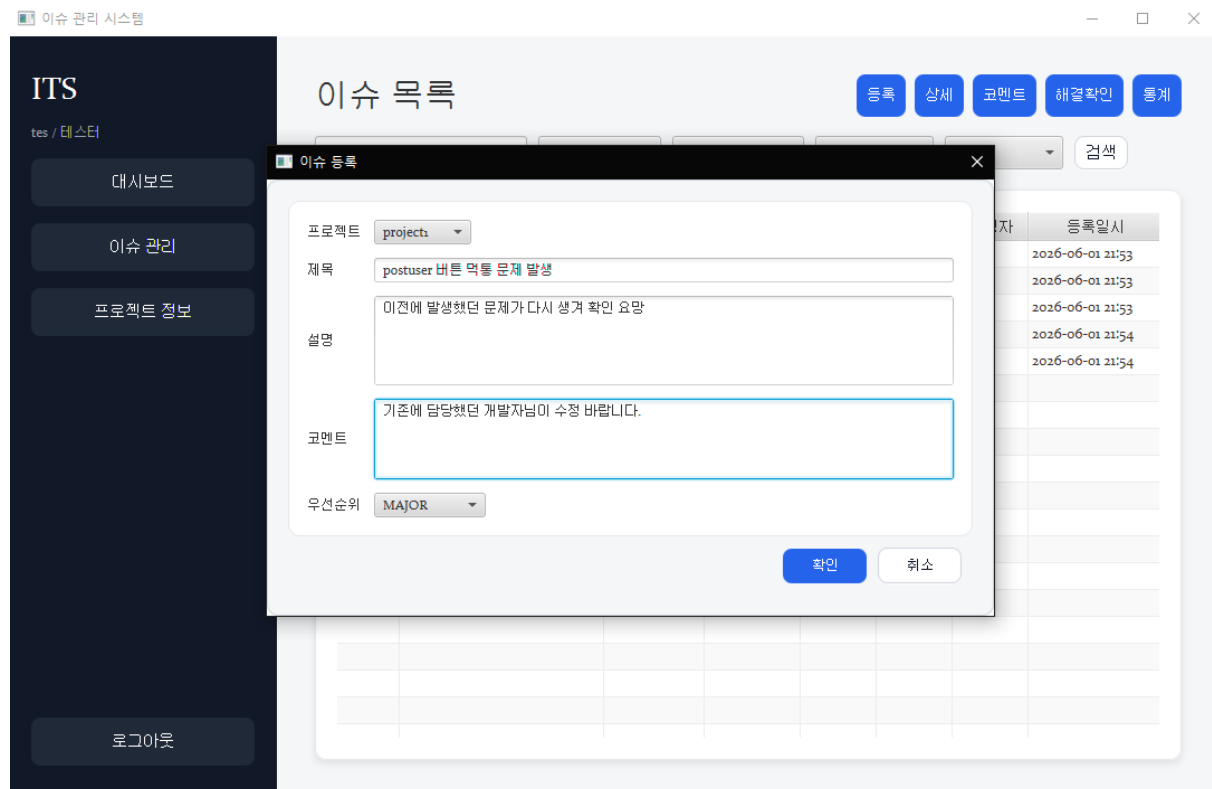
(1) 로그인 및 프로젝트 입장



(2) 계정 추가 및 role 할당



(3) 이슈 등록 (tester)



(4) 이슈 브라우즈 및 검색

The screenshot shows the ITS Issue Management System interface. On the left is a dark sidebar with the ITS logo, user 'dev1 / 개발자', and navigation buttons: '대시보드', '이슈 관리', '프로젝트 정보', and '로그아웃'. The main area is titled '이슈 목록' and contains a search bar and several filters: 'NEW', '전체우선순위', '전체담당자', '전체리포터', and a '검색' button. Below these are buttons for '상세', '코멘트', '수정완료', and '통계'. A table displays the following data:

번호	제목	상태	우선순위	리포터	담당자	수정자	등록일시
1	getuser 명령 404에러	NEW	BLOCKER	tes			2026-06-01 21:53
2	서버 접속 불가 문제	NEW	BLOCKER	tes			2026-06-01 21:53
6	postuser 버튼 먹통 ...	NEW	MAJOR	tes			2026-06-01 22:05

(5) 이슈 코멘트 추가

This screenshot shows the same ITS Issue Management System interface as before, but with the 'ASSIGNED' filter selected. The table now shows:

번호	제목	상태	우선순위	리포터	담당자	수정자	등록일시
5	postuser 버튼 수정	ASSIGNED	BLOCKER	tes	dev1		2026-06-01 21:54
							2026-06-01 22:05

An '이슈 코멘트 추가' (Add Issue Comment) dialog box is open over the table. It contains a text input field with the placeholder text 'OO 함수에서 문제가 발생해 해당 내용 수정 후 재배포 완료' and two buttons: '확인' (Confirm) and '취소' (Cancel).

(6) 이슈 상세 정보 확인

이슈 관리 시스템

ITS
pl / PL

대시보드

이슈 관리

프로젝트 정보

로그아웃

이슈 상세 정보

상세 배정 추천 종료 통계

전체리포터 검색

이슈 상세 정보

번호: 4
제목: postuser 명령 300번대 에러
설명: OO페이지에서 오류 발생
상태: CLOSED
우선순위: BLOCKER
리포터: tes
등록일시: 2026-06-01 21:54
담당자: dev1
수정자: dev1

코멘트 목록
[2026-06-01 21:54] tes: 6/2일 오전부터 오류 발생 확인
[2026-06-01 21:56] pl: dev1 개발자님 담당 부탁드립니다.

확인

담당자	수정자	등록일시
		2026-06-01 21:53
		2026-06-01 21:53
	dev1	2026-06-01 21:53
	dev1	2026-06-01 21:54
		2026-06-01 21:54
		2026-06-01 22:05

(7) 이슈 배정을 포함한 이슈 상태 변경

이슈 관리 시스템

ITS
pl / PL

대시보드

이슈 관리

프로젝트 정보

로그아웃

이슈 목록

상세 배정 추천 종료 통계

제목 또는 설명 NEW 전체우선순위 전체담당자 전체리포터 검색

번호	제목	상태	우선순위	리포터	담당자	수정자	등록일시
1	getuser 명령 404에러	NEW	BLOCKER	tes			2026-06-01 21:53
2	서버 접속 불가 문제	NEW	BLOCKER	tes			2026-06-01 21:53
6	postuser 버튼 먹통 문제 발생	NEW	MAJOR	tes			2026-06-01 22:05

이슈 배정

개발자 dev1

코멘트
pl가 이슈를 dev1에게 배정합니다.

확인 취소

(8) 이슈 통계 분석

이슈 관리 시스템

ITS
devs / 개발자

대시보드
이슈 관리
프로젝트 정보
로그아웃

이슈 목록

상세 코멘트 수정완료 통계

전체리포터 검색

이슈 통계 분석

이슈 통계 분석

상태별 요약
NEW: 3
ASSIGNED: 0
FIXED: 0
RESOLVED: 0
CLOSED: 0
REOPENED: 0

일별 발생 건수
2026-06-01: 3

확인

번호	제목	리포터	담당자	수정자	등록일시
1	getuser 명령	tes			2026-06-01 21:53
2	서버 접속 불	tes			2026-06-01 21:53
6	postuser 버	tes			2026-06-01 22:05

(9) 해결된(closed/resolved) 이슈 이력을 활용한 assignee 자동 추천 기능

이슈 관리 시스템

ITS
pl / PL

대시보드
이슈 관리
프로젝트 정보
로그아웃

이슈 목록

상세 배정 추천 종료 통계

제목 또는 설명 NEW 전체우선순위 전체담당자 전체리포터 검색

추천 담당자 선택

추천 후보
devs
devs

확인 취소

번호	제목	리포터	담당자	수정자	등록일시
1	getuser 명령	tes			2026-06-01 21:53
2	서버 접속 불	tes			2026-06-01 21:53
6	postuser 버	tes			2026-06-01 22:05

5. 테스트 수행 내역

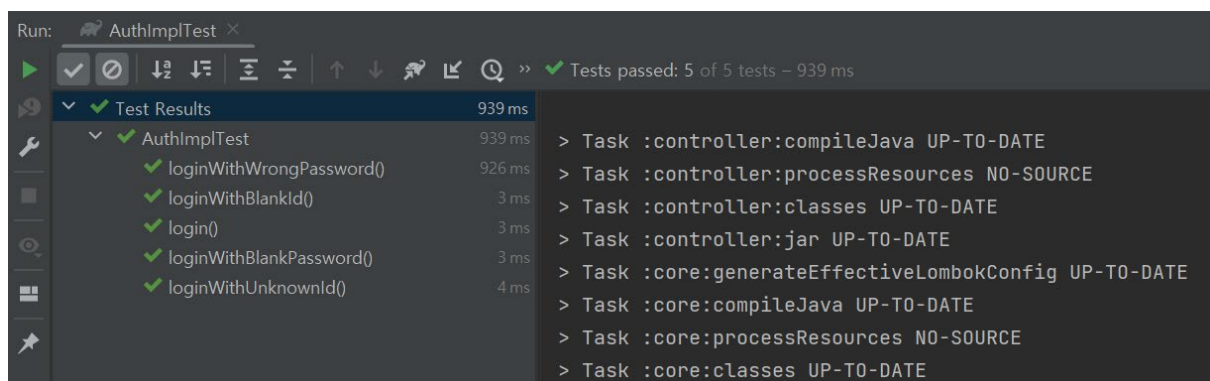
효과적인 단위 테스트를 위해서, UI와 Persistence처럼 효율적으로 테스트하기 어려운 부분 보다는, Usecase 및 SSD에서 명시한 Operation Contract 등을 잘 수행하는지 확인하는 테스트 케이스 위주로 작성했습니다.

(1) AuthImplTest

사용자의 로그인 및 인증 요청을 처리하는 AuthImpl 클래스의 테스트입니다.

항목	목적	내용
setUp	각 테스트가 사용할 AuthImpl 클래스 instance 초기화	UserRepository interface의 mock object를 생성. Tester 계정 하나를 임의로 추가
login	Login이 정상적으로 성공했을 경우 테스트	setUp에서 등록한 tester 계정으로 로그인. Login 결과의 success가 참인지, 반환된 user ID가 일치하는 지 확인.
loginWithWrongPassword	잘못된 비밀번호로 login을 했을 경우 실패하는지 테스트	등록한 tester 계정에서 비밀번호만 다르게 로그인. 결과의 success가 false인지 확인.
loginWithUnknownId	모르는 login ID로 login 했을 경우 실패하는 지 테스트	unknown이라는 login ID로 로그인 시도. 결과의 success가 false인지 확인.
loginWithBlankId	빈 login ID로 login 했을 경우 실패하는지 테스트	빈 문자열을 login ID로 줘, 로그인 시도. 결과의 success가 false인지 확인.
loginWithBlankPassword	빈 password로 login 했을 경우 실패하는지 테스트	빈 문자열을 password로 줘, 로그인 시도. 결과의 success가 false인지 확인.

AuthImplTest 수행 결과는 다음과 같습니다.



```
Run: AuthImplTest
Tests passed: 5 of 5 tests - 939 ms

Test Results
  AuthImplTest
    loginWithWrongPassword() 926 ms
    loginWithBlankId() 3 ms
    login() 3 ms
    loginWithBlankPassword() 3 ms
    loginWithUnknownId() 4 ms

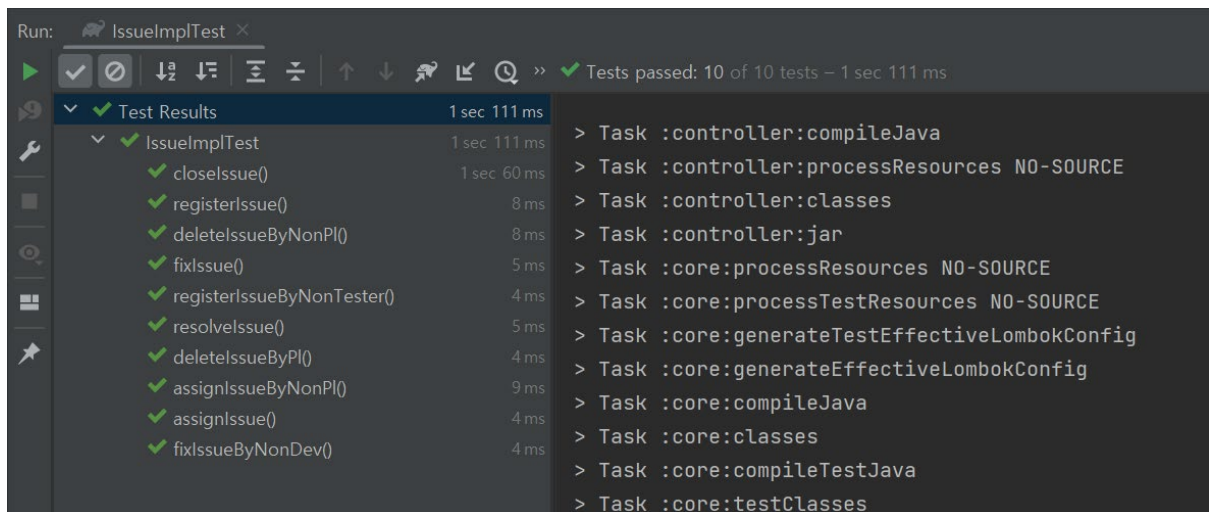
> Task :controller:compileJava UP-TO-DATE
> Task :controller:processResources NO-SOURCE
> Task :controller:classes UP-TO-DATE
> Task :controller:jar UP-TO-DATE
> Task :core:generateEffectiveLombokConfig UP-TO-DATE
> Task :core:compileJava UP-TO-DATE
> Task :core:processResources NO-SOURCE
> Task :core:classes UP-TO-DATE
```

(2) IssueImplTest

Issue 조회, 추가, 수정 등을 처리하는 IssueImpl 클래스의 테스트입니다.

항목	목적	내용
setUp	각 테스트가 사용할 IssueImpl 클래스 instance 및 user 계정들 초기화	IssueImpl가 사용할 UserRepository, IssueRepository, CommentRepository, RecommendationRepository interface의 mock object 초기화. Tester, Dev, PL 계정 각각 하나씩 추가하고, 임의의 Issue 하나를 등록.
registerIssue	Tester가 Issue 등록이 정상적으로 성공했을 경우 테스트	등록한 tester 계정으로 임의의 Issue 등록. 결과의 success가 참인지 확인.
registerIssueByNonTester	Tester가 아닌 계정이 issue를 등록했을 때 실패하는지 테스트	등록한 dev 계정으로 issue 등록 시도. 결과의 success가 false인지 확인.
assignIssue	PL이 정상적으로 issue를 Dev에게 배정했을 때 성공하는지 테스트	등록한 PL 계정이 dev 계정에게 issue 배정. 결과의 success가 참인지 확인
assignIssueByNonPL	PL이 아닌 계정이 issue를 배정하려고 할 때 실패하는지 테스트	등록한 dev 계정이 issue 배정 시도. 결과의 success가 false인지 확인
fixIssue	배정된 issue를 Dev가 고쳤을 때 성공하는 경우 테스트	Issue의 status를 ASSIGNED로 하고, 등록한 dev 계정이 FIXED로 status 변경 시도. 결과의 success가 true인지 확인
fixIssueByNonDev	배정된 issue를 Dev가 아닌 계정이 고쳤을 때 실패하는지 테스트	Issue의 status를 ASSIGNED로 하고, tester 계정이 FIXED로 status 변경 시도. 결과의 success가 false인지 확인
resolveIssue	Tester가 fixed issue를 정상적으로 resolve하는 경우 테스트	Issue의 status를 FIXED로 하고, tester 계정이 RESOLVED로 status 변경 시도. 결과의 success가 true인지 확인
closeIssue	PL이 resolved issue를 정상적으로 close하는 경우 테스트	Issue의 status를 RESOLVED로 하고, PL 계정이 CLOSED로 status 변경 시도. 결과의 success가 true인지 확인
deleteIssueByPI	PL이 issue를 정상적으로 삭제하는 경우 테스트	등록된 PL 계정이 주어진 issue 삭제. 결과의 success가 true인지 확인
deleteIssueByNonPI	PL이 아닌 계정이 issue를 삭제할 때 실패하는지 테스트	Dev 계정이 issue 삭제 시도. 결과의 success가 false인지 확인

IssueImplTest 수행 결과는 다음과 같습니다.

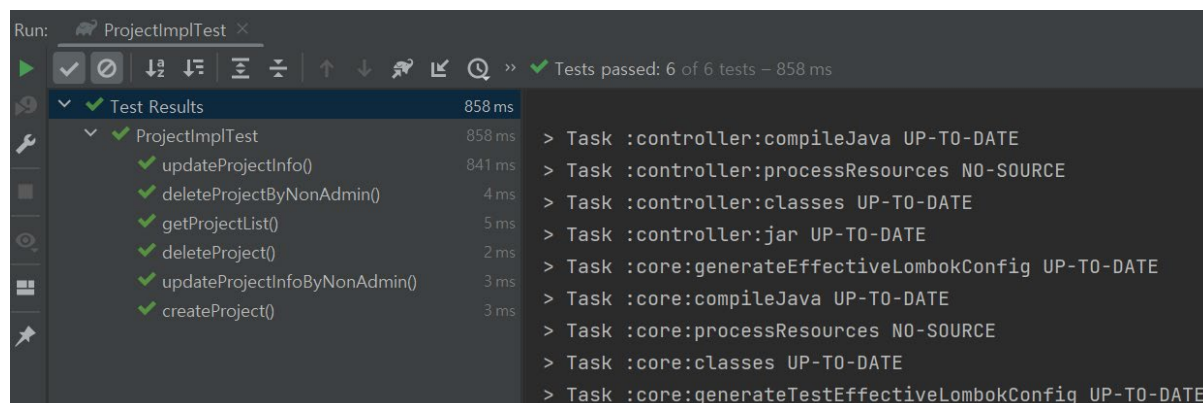


(3) ProjectImplTest

Project 조회, 생성, 수정 등을 처리하는 ProjectImpl 클래스의 테스트입니다.

항목	목적	내용
setUp	각 테스트가 사용할 ProjectImpl 클래스 instance 및 user 계정들 초기화	ProjectImpl가 사용할 UserRepository 및 ProjectRepository interface들의 mock object 생성. Admin 계정 하나와 Admin이 아닌 Dev 계정 생성. 임의의 프로젝트 하나 등록.
updateProjectInfo	Admin이 Project 정보를 정상적으로 수정한 경우 테스트	등록한 Admin 계정이 project title 수정. 결과의 success이 true인지 확인
updateProjectInfoByNonAdmin	Admin이 아닌 계정이 Project 정보를 수정할 때 실패하는지 테스트	등록한 dev 계정이 title 수정 시도. 결과의 success가 false인지 확인
deleteProject	Admin이 Project를 정상적으로 삭제하는 경우 테스트	등록한 Admin 계정이 주어진 project 삭제. 결과의 success가 true인지 확인.
deleteProjectByNonAdmin	Admin이 아닌 계정이 Project를 삭제할 때 실패하는지 테스트	등록한 dev 계정으로 project 삭제 시도. 결과의 success가 false인지 확인

ProjectImplTest 수행 결과는 다음과 같습니다.

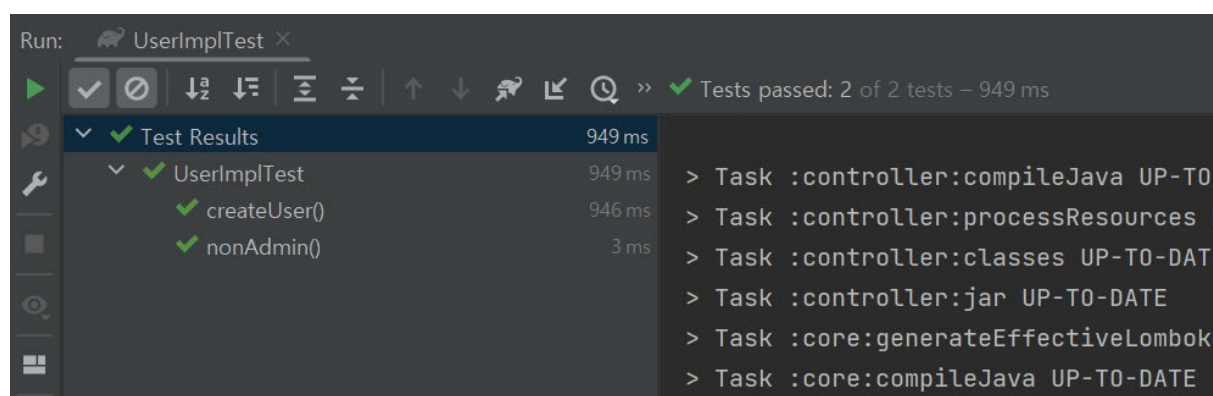


(4) UserImplTest

User 관리를 담당하는 UserImpl 클래스의 테스트입니다.

항목	목적	내용
setUp	각 테스트가 사용할 UserImpl 클래스 instance 및 user 계정들 초기화	UserImpl가 사용할 UserRepository interface의 mock object 생성. Admin 계정과 Admin이 아닌 Dev 계정 등록.
createUser	Admin이 정상적으로 user를 생성한 경우 테스트	등록한 admin 계정이 새로운 user를 생성. 결과의 생성된 user ID가 요구와 일치하는지 확인
nonAdmin	Admin이 아닌 계정이 user를 생성할 때 실패하는지 테스트	등록한 dev 계정이 새로운 user를 생성 시도. 결과의 success가 false인지 확인.

UserImplTest 수행결과는 다음과 같습니다.



6. GitHub 프로젝트 활용 요약

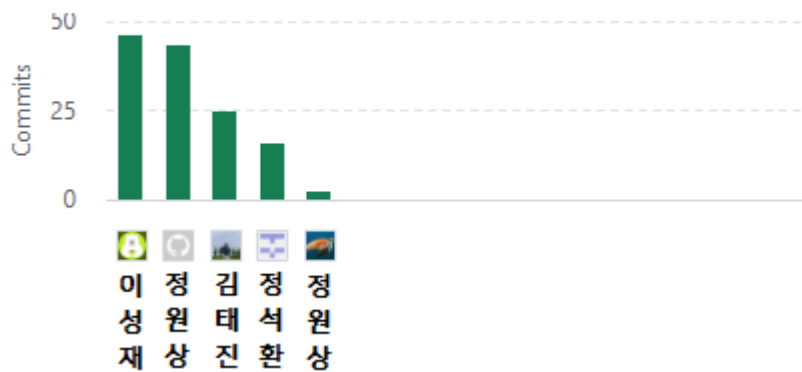
(1) Github 링크: <https://github.com/cau-sw-2026-spring-se01-team5/SE-Spring-Term-Project>

(2) 팀원 역할분배

20220364 김태진	프론트엔드
20220807 이성재	PM, Artifact 제작
20220798 정석환	프론트엔드
20226630 정원상	백엔드

(3) git Committers

Top Committers



(4) 커밋 상세기록

Commits		
main	ALL users	ALL time
Commits on Jun 1, 2026		
Remove Vision document version 1.0	85ca616	
Commits on May 31, 2026		
Merge branch 'main' of https://github.com/csu-sw-2026-spring-software-team5/SE-Spring-Item-Project	8854ae7	
05. 설계 UML Diagram 추가	53896d0	
Commits on May 28, 2026		
유스케이스 다이어그램 수정함	7a6a8f7	
Commits on May 27, 2026		
Vision 문서 수정함	2d7f789	
Commits on May 26, 2026		
SSD, Operation Contract Ver1.0 복구	e4578fa	
유스케이스 Ver1 다이어그램 생성	88ae19f	
Operation Contract Ver3.0 수정	732a365	
Operation Contract Ver3.0 완성	2765478	
Operation Contract Ver3.0 초안	50703d4	
SSD Ver3.0	97a6201	
Commits on May 24, 2026		
유스케이스 정리 재작성 수정	5a203d4	
Use-Case 예전 수정사항 반영	89f9a23	
Commits on May 23, 2026		
Update UCD use case documentation to version 3, enhancing structure and clarity with new sections for scope, preconditions, and success guarantees.	086a352	
SSD, Operation contract Ver2	5a83776	
Use-Case 예전1	a5a5a55	
UCD 재작성	8d5c289	
Use-Case 다이어그램 수정	5a7f3ae	
Commits on May 21, 2026		
Vision 중독 문서작성	838551a	
Commits on May 12, 2026		
05. 설계 Sequence Diagram 추가	e12d27c	
Commits on May 11, 2026		
04 SSD 모델링 설명 추가	4982ac9	
SSD 수정 - SSD는 액티 <-> System면 상호작용, MVC는 설계 단계에서 고려	85a3fbd	
Commits on May 6, 2026		
SSD 정리 업데이트	38a9512	
SSD 정리 업데이트	7074a47	
SSD 03 디자인 수정	7c5a796	
필요없는 파일 삭제	3fa3aee	
main 미지 중독 해문 및 문서 통합. ==	76569f1	
도메인 모델 수정	8e5d597	
Commits on May 5, 2026		
SSD 2번 디자인 수정	87c9c15	
Commits on May 4, 2026		
문서 워치작성	5ae5a73	
SSD 3번 완성	70e1590	
SSD 2번 완성	882d879	
SSD & Operation Contract 작성 고민과 선택 이유	aeccf4e	
SSD 1번 완성	3a70b46	
도메인 모델 정리 내용 추가	2d1059f	

Commits on May 4, 2026		
도메인 모델 수정	6223ad	
sparta2 committed last month		
도메인모델 Ver1.0 완성	a5b391	
sparta2 committed last month		
플터 구조 변경	520705	
sparta2 committed last month		
유스케이스 Ver2.1 완성2	085651	
sparta2 committed last month		
유스케이스 Ver2.1 완성	070955	
sparta2 committed last month		
유스케이스 Ver2.1 수정사항 반영 문서 내용 및 형식 개선	449225	
sparta2 committed last month		
VER2.1 수정사항 입력	070955	
sparta2 committed last month		
Commits on May 3, 2026		
유스케이스 Ver2.1 (리제에서 요구하는 사항들 모두 반영)	79ab5a	
sparta2 committed last month		
유스케이스 Ver2.0 문서 업데이트: 아키텍처 설계 초기 단계에 특화된 분석 및 설계 추가	270754	
sparta2 committed last month		
유스케이스 Ver2.0 완성	a5b391	
sparta2 committed last month		
유스케이스 VER02 초안	a68071	
sparta2 committed last month		
유스케이스 ver02 세로 방향 시작	a67576	
sparta2 committed last month		
Commits on May 2, 2026		
유스케이스 문서 수정: 각 기능을 primary actor에 goal 기반으로 재구성 필요	225741	
sparta2 committed on May 2		
Commits on May 1, 2026		
플터링 수정 (use-case -> artifacts)	00475e	
sparta2 committed on May 1		
유스케이스 test 초안	520705	
sparta2 committed on May 1		
유스케이스 전체 완성	00475e	
sparta2 committed on May 1		
Vision 수정	a75d075	
sparta2 committed on May 1		
Vision 문서 제작	04c96f	
sparta2 committed on May 1		
Remove architecture.mxd file as it is no longer needed for project documentation	025c05	
sparta2 committed on May 1		
Refactor project structure for improved organization and clarity	520705	
sparta2 committed on May 1		
Implement initial project structure and setup	7f524f	
sparta2 committed on May 1		
Initial commit	070955	
sparta2 committed on May 1		
Commits on May 11, 2026		
04 SSD mcd파일 설명 추가	4192ac0	
sparta2 committed 3 weeks ago		
SSD 수정 - SSD는 '백터' <-> System면 상호작용, MVC는 설계 단계에서 고려	070a40d	
sparta2 committed 3 weeks ago		
Commits on May 6, 2026		
SSD 정리 업데이트	35a7032	
sparta2 committed last month		
SSD 정리 업데이트	7076a47	
sparta2 committed last month		
SSD 03 디자인 수정	7c3a796	
sparta2 committed last month		
필요없는 파일 삭제	33a3a6	
sparta2 committed last month		
main 미지 충돌 해문 및 문서 통합. 🍴	7056071	
sparta2: wsl cursoragent committed last month		
도메인 모델 수정	8a0957	
sparta2 committed last month		
Commits on May 5, 2026		
SSD 2편 디자인 수정	87c5c5	
sparta2 committed last month		
Commits on May 4, 2026		
플터 위치변경	0a0b073	
sparta2 committed last month		
SSD 3편 완성	75a7550	
sparta2 committed last month		
SSD 2편 완성	0825d75	
sparta2 committed last month		
SSD & Operation Contract 작성 고민과 선택 이유	ucc094c	
sparta2 committed last month		
SSD 1편 완성	3a70b40	
sparta2 committed last month		
도메인 모델 정리 내용 추가	2b7099f	
sparta2 committed last month		
도메인 모델 수정	4d2a8a0	
sparta2 committed last month		
도메인모델 Ver1.0 완성	a5b391	
sparta2 committed last month		
플터 구조 변경	7207305	
sparta2 committed last month		
유스케이스 Ver2.1 완성2	085651	
sparta2 committed last month		
유스케이스 Ver2.1 완성	070955	
sparta2 committed last month		
유스케이스 Ver2.1 수정사항 반영 문서 내용 및 형식 개선	449225	
sparta2 committed last month		

Commits on May 31, 2026

JavaFX junit 분할

workflow01 committed 2 days ago

fa07f13

Commits on May 28, 2026

[FEAT] JavaFx 이슈 식재 없어서 추가

workflow01 committed 4 days ago

4382f92

로그인 시 해당하는 프로젝트만 가능

workflow01 committed 4 days ago

07c627e

Commits on May 26, 2026

swing Junit Connection 닫게 수정

workflow01 committed last week

3cdf636

[FEAT] JavaFX JUnit 통합 테스트 추가

workflow01 committed last week

3396768

Commits on May 24, 2026

project title unique, issue title, description 검사 추가

seunghye committed last week

a0b2a6d

Merge pull request #12 from cau-sw-2026-spring-se01-team5/feat/swing init

kimtwa24 authored last week

45327a0

[FIX] 동계는 현재 검색 리스트 내에서만 되도록, comment는 이슈 생성시 필수 아니도록

kimtwa24 committed last week

4d73916

컴파일 인코딩 문제 수정

workflow01 committed last week

58d2775

[FEAT] 카톡 이력제 1~4번 요구사항 수정

workflow01 committed last week

62a2371

Commits on May 23, 2026

Merge pull request #11 from cau-sw-2026-spring-se01-team5/feat/swing init

kimtwa24 authored last week

60b4375

[FIX] 이슈 식재시 다시 재조직 하며 여러 트는 부분 수정

kimtwa24 committed last week

cd347db

[FIX] 이슈 생성시 코멘트 입력 무조건 되도록

kimtwa24 committed last week

d72b8da

Merge pull request #10 from cau-sw-2026-spring-se01-team5/feat/swing init

kimtwa24 authored last week

a04a099

[FIX] 추천 디자인 수정

kimtwa24 committed last week

9851ba8

Merge pull request #9 from cau-sw-2026-spring-se01-team5/feat/swing init

kimtwa24 authored last week

0499970

[FIX] 이슈 브라우즈 조건 확인 이동

kimtwa24 committed last week

1ba2820

Commits on May 22, 2026

Merge pull request #8 from cau-sw-2026-spring-se01-team5/feat/swing init

kimtwa24 authored last week

7a04001

[FEAT] 동계 조직 구현

kimtwa24 committed last week

68ba232

[FEAT] test코드 구현

kimtwa24 committed last week

458c4b8

[FIX] core조직과 mock 조직을 전환하는 부분을 main에서 분리

kimtwa24 committed last week

255cd6d

[FEAT] 프로젝트 식재에도 유자는 남기게끔

workflow01 committed last week

0a23ac1

[FEAT] 문제1, 문제 2 적음방안

workflow01 committed last week

b4c230e

[FEAT] javafx dev브랜치 최신 버전 합침

workflow01 committed last week

da4fcd9

Merge branch 'dev' of https://github.com/cau-sw-2026-spring-se01-team5/SE-Spring-Term-Project into feat/javafx init

workflow01 committed last week

b570792

Merge pull request #7 from cau-sw-2026-spring-se01-team5/fix/interface

kimtwa24 authored last week

Verified

a09725b

[FEAT] core 연동 완료

kimtwa24 committed last week

✓ 0 / 1

960635d

Merge pull request #6 from cau-sw-2026-spring-se01-team5/feat/swing-integrate

kimtwa24 authored last week

Verified

68b8c50

Merge branch 'dev' into feat/swing-integrate

kimtwa24 authored last week

✓ 0 / 1

Verified

587b56d

Merge pull request #5 from cau-sw-2026-spring-se01-team5/fix/interface

kimtwa24 authored last week

Verified

c545d0c

[FIX] core와 관련

kimtwa24 committed last week

✓ 0 / 1

7850801

Merge pull request #4 from cau-sw-2026-spring-se01-team5/fix/interface

kimtwa24 authored last week

Verified

878eac3

[FIX] userinfo 테스트 v1 인터페이스로 이동

kimtwa24 committed last week

✓ 0 / 1

d8a0762

Merge pull request #3 from cau-sw-2026-spring-se01-team5/fix/interface

kimtwa24 authored last week

Verified

a5713b0

[FIX] User info 주는 인터페이스 구현

kimtwa24 committed last week

✓ 0 / 1

849f025

Commits on May 22, 2026

core: IssueImpl.recommendAssignees 구현 joshua committed 2 weeks ago	bcc6dd0		
core: LuceneRecommendationRepository 테스트 데이터 추가 joshua committed 2 weeks ago	c0ee4f1		
core: RecommendationRepository, LuceneRecommendationRepository 추가 joshua committed 2 weeks ago	7d5f66c		
swing: MainWithCore.java 추가 joshua committed 2 weeks ago ✓ 0 / 1	f03f8dd		

Commits on May 21, 2026

core: AuthImpl 추가 joshua committed 2 weeks ago	2a6dad6		
core: UserRepository.byLoginId 추가 joshua committed 2 weeks ago	aeeddf1		
core: 메시지 추가 joshua committed 2 weeks ago	8847713		
core: v1.IssueImpl 추가 joshua committed 2 weeks ago	083a94c		
core: v1.ProjectImpl 추가 joshua committed 2 weeks ago	b4ac3c8		
core: IssueImplTest 추가 joshua committed 2 weeks ago	9495c59		
core: SqliteCommentRepository 추가 joshua committed 2 weeks ago	abb9f97		
core: GetIssueDetailOutput v2.CommentOutput 사용하도록 수정 joshua committed 2 weeks ago	7348f8b		
core: SqliteIssueRepositoryTest disabled joshua committed 2 weeks ago	18b59d3		
core: SqliteIssueRepository 구현 joshua committed 2 weeks ago	bba5af9		
core: Comment schema 추가, GetIssueDetailOutput 수정 joshua committed 2 weeks ago	e7d9001		
core: IssueRepository 구현 joshua committed 2 weeks ago	0c7f015		
core: ProjectImpl 구현 joshua committed 2 weeks ago	1746a53		
core: ProjectImplTest 추가 joshua committed 2 weeks ago	c0ae57f		
core: ProjectImplTest 추가 joshua committed 2 weeks ago	5820f99		
core: ProjectRepository.list 추가 joshua committed 2 weeks ago	245d7ff		
CreateProjectInput record로 변경, ProjectImplTest 추가 joshua committed 2 weeks ago	14c8c90		
controller: controller.v2.Project 추가 joshua committed 2 weeks ago	c97f258		
core: UserImpl.deleteUser, UserImpl.getProjectUserList 구현 및 테스트 케이스 joshua committed 2 weeks ago	5b9f866		
core: ProjectRepository.update 추가 joshua committed 2 weeks ago	758c999		
core: ProjectRepository.update 추가 joshua committed 2 weeks ago	5820f99		
core: ProjectRepository.list 추가 joshua committed 2 weeks ago	245d7ff		
CreateProjectInput record로 변경, ProjectImplTest 추가 joshua committed 2 weeks ago	14c8c90		
controller: controller.v2.Project 추가 joshua committed 2 weeks ago	c97f258		
core: UserImpl.deleteUser, UserImpl.getProjectUserList 구현 및 테스트 케이스 joshua committed 2 weeks ago	5b9f866		
core: ProjectRepository.update 추가 joshua committed 2 weeks ago	758c999		
core: UserRepository.delete 추가 joshua committed 2 weeks ago	3c9a37e		
core: ProjectRepository.delete 추가 joshua committed 2 weeks ago	1a07076		

Commits on May 20, 2026

core: UserImpl 추가, UserImpl.createUser 구현 joshua committed 2 weeks ago	1248aef		
core: Role.java 제거, UserRole 사용 joshua committed 2 weeks ago	4c088a1		
core: UserRepository.byProjectId 추가 joshua committed 2 weeks ago	c7a7a9e		
core: UserRepository.projectId 고려해서 user 추가하도록 수정 joshua committed 2 weeks ago	236a63c		
core: Project, ProjectRepository, SqliteProjectRepository 추가 joshua committed 2 weeks ago	3cab0ff		
core: UserRepository, SqliteUserRepository, SqliteUserRepositoryTest 추가 joshua committed 2 weeks ago	d519da5		
core: User 수정, Comment 추가 joshua committed 2 weeks ago	09ac2807		
core: lombok 의존성 추가 및 User, Role 추가 joshua committed 2 weeks ago	2c3487a		
Merge branch 'dev' into feat/javaFx_init warkhan01 committed 2 weeks ago	a03d04b		

Commits on May 20, 2026	
javaFX 작업 중단 저장 wshhwad01 committed 2 weeks ago	65675d7
controller: issue.v2 issue 작성 jshhuk committed 2 weeks ago	640f01a
Commits on May 19, 2026	
Merge pull request #2 from cau-sw-2026-spring-se01-team5/feat/swing_init kintow24 authored 2 weeks ago	0667dad
JavaFX init wshhwad01 committed 2 weeks ago	4330e20
Commits on May 18, 2026	
[FEAT] ui공통 테마 수정 완료 kintow24 committed 2 weeks ago ✓ 0 / 1	3086a0b
[FEAT] 프로젝트트리스트 확인 완성 kintow24 committed 2 weeks ago	79ae62c
[FEAT] main확인 완성 kintow24 committed 2 weeks ago	642ab7b
[FEAT] user관련 별 완성 kintow24 committed 2 weeks ago	8f170c4
[FEAT] issue 관련 완성 kintow24 committed 2 weeks ago	9048013
Commits on May 17, 2026	
[FEAT] 메인화면의 헤더바 완성 kintow24 committed 2 weeks ago	d8b8d01
[FEAT] 로그인 화면 완성 kintow24 committed 2 weeks ago	3a7024b
[FEAT] 전체 JFrame 설정 적용 및 화면 전환 흐름 완성 kintow24 committed 2 weeks ago	0b26c27
Commits on May 16, 2026	
[FEAT] project 선택 화면 초안 완성 kintow24 committed 2 weeks ago	d38ba01
Commits on May 15, 2026	
[FEAT] 로그인 화면 구현 kintow24 committed 2 weeks ago	4529032
Commits on May 14, 2026	
dev merge kintow24 authored 3 weeks ago	544c7b2
[FEAT] 이슈 검색기능 인터페이스 추가 및 디렉토리 구조 변경 kintow24 committed 3 weeks ago ✓ 0 / 1	c08a07b
Commits on May 12, 2026	
[FEAT] interface 초안 작성 kintow24 committed 3 weeks ago	ef4d3aa
controller 모듈 추가 및 수정 jshhuk committed 3 weeks ago	7030056
[FEAT] ui/cane interface 기본 틀 작성 kintow24 committed 3 weeks ago	920e07b
.gitignore 수정 jshhuk committed 3 weeks ago	50bb60e

커밋 수가 너무 많은 관계로 이하 생략